



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK



TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

A szuperkritikus dugattyúhatás kezdeti feltételektől való
függésének vizsgálata

Készítette:

Tóth Kristóf Ferenc

Gépészmérnök BSc 7. félév

Témavezető:

Dr. Szücs Mátyás

adjunktus

Budapest, 2025

Kivonat

A folyadék-gőz kritikus pont környezetében a fluidumok erősen összenyomhatók, termofizikai paramétereik pedig jelentős állapotfüggést mutatnak. Mindez számottevően befolyásolja a hőközlési folyamatokat. Egy ilyen jelenség a dugattyúhatás: ekkor a fűtött felület közelében kialakuló termikus határréteg a hőtágulási együttható relatíve nagy értéke miatt kitágul, és a folyadék távolabbi részeit „dugattyúszerűen” összenyomja. A tágulás okozta, közel izentropikus nyomásnövekedés a hőmérséklet azonnali emelkedéséhez vezet, szemben a megszokott diffúzív hőterjedés késleltetett jellegével. A dolgozatban egy, a Spacelab D2 űrmisszió keretében mikrogravitációs körülmények között végzett, a dugattyúhatás kimutatását célzó kísérlet egyszerűsített lineáris modelljét vizsgáljuk numerikusan. A szimulációk során a nyomáskorrekcióval kiegészített hővezetési egyenletet oldjuk meg szuperkritikus szén-dioxid esetén, amelynek termikus viselkedését a Span–Wagner-féle állapotegyenlettel jellemezzük. A dolgozat célja a kezdeti feltételek megvalósuló folyamatra gyakorolt hatásának feltérképezése. A szimuláció eredményeit analitikus becslésekkel vetjük össze, ami lehetővé teszi a modell ellenőrzését, valamint a folyamatra legnagyobb hatást gyakorló paraméterek azonosítását. További célunk a Widom-régióban tapasztalható anyagi nemlinearitások hővezetésre gyakorolt hatásának vizsgálatát célzó kutatás megalapozása.

Abstract

In the vicinity of the liquid–vapor critical point, fluids behave strongly compressibly, and their thermophysical properties show significant state-dependence. These characteristics substantially influence heat transfer processes. One such phenomenon is the piston effect, when the thermal boundary layer formed near a heated surface expands due to the relatively high value of the thermal expansion coefficient compressing the rest of the fluid like a piston. The nearly isentropic pressure increase caused by the expansion leads to a prompt temperature increase, in contrast to the delayed nature of diffusive heat propagation. In this study, we numerically investigate a simplified linear model of an experiment conducted under microgravity conditions during the Spacelab D2 mission, aimed to detect the piston effect. During the simulations, we solve the heat conduction equation extended via pressure correction for supercritical carbon dioxide, whose thermal behavior is described by the Span–Wagner equation of state. The aim of this work is to identify the influence of the initial conditions on the resulting process. The simulation results are compared with analytical estimates, enabling model validation and the identification of parameters that have the greatest effect on the process. Additionally, this work lays the foundations for research into the impact of material nonlinearities on heat conduction, as well as the investigation of heat transfer processes in the Widom region.

Köszönetnyilvánítás

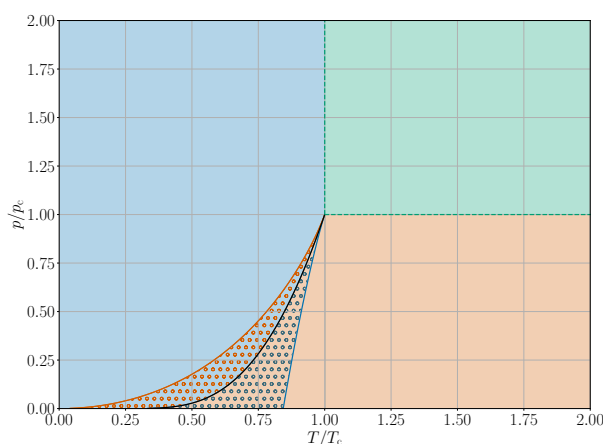
A kutatást az MTA Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program (FFT NP FTA) és az NKKP STARTING24 149487 számú pályázata támogatta.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	4
2.	A dugattyúhatás	8
3.	A dugattyúhatás matematikai modellje	10
3.1.	A dugattyúhatás Boukari-féle modellje	11
3.2.	Kezdeti és peremfeltételek	12
3.3.	Anyagjellemzők	12
4.	Lineáris eset	15
4.1.	Domináns tagok az egyenletekben	16
4.2.	Diszkretizáció	18
4.3.	Numerikus vizsgálatok	19
4.4.	Becslések és numerikus eredmények összehasonlítása	22
4.5.	Kezdeti feltételek hatásának vizsgálata	23
5.	Nemlineáris eset	28
5.1.	Diszkretizáció	29
5.2.	Numerikus vizsgálatok	30
5.3.	A hőbeviteli időtartam hatása	36
6.	Összefoglalás, kitekintés	36
	Irodalomjegyzék	39

1. Bevezetés

Az anyagok folyadék és gáz halmazállapota a nyomás és hőmérséklet kifizítette termodinamikai állapottérnek csak egy bizonyos részén értelmezhető. Ezt a két fázist a binodális (másnéven fázisegyensúlyi) görbe választja el, amely azonban egy anyagtól függő, egyetlen állapottérbeli pontban végződik. Ez a pont az anyag folyadék-gőz kritikus pontja. A kritikus pontot jellemző nyomás- és hőmérsékletértékek fölött az anyag egyszerre mutat folyadék és gáz tulajdonságokat, azaz nem beszélhetünk egyértelműen folyadék vagy gázfázisról. Ilyen állapotban a közeget szuperkritikus folyadéknak nevezzük. A termodinamikai állapottér ezen felosztását az 1. ábra szemlélteti. A továbbiakban fluidumként hivatkozok szuperkritikus, cseppfolyós vagy gáz állapotú közegekre általánosan, folyadékként a cseppfolyós közegekre és gázként a légnemű közegekre; az angol *fluid*, *liquid* és *gas* kifejezések analógiájára.



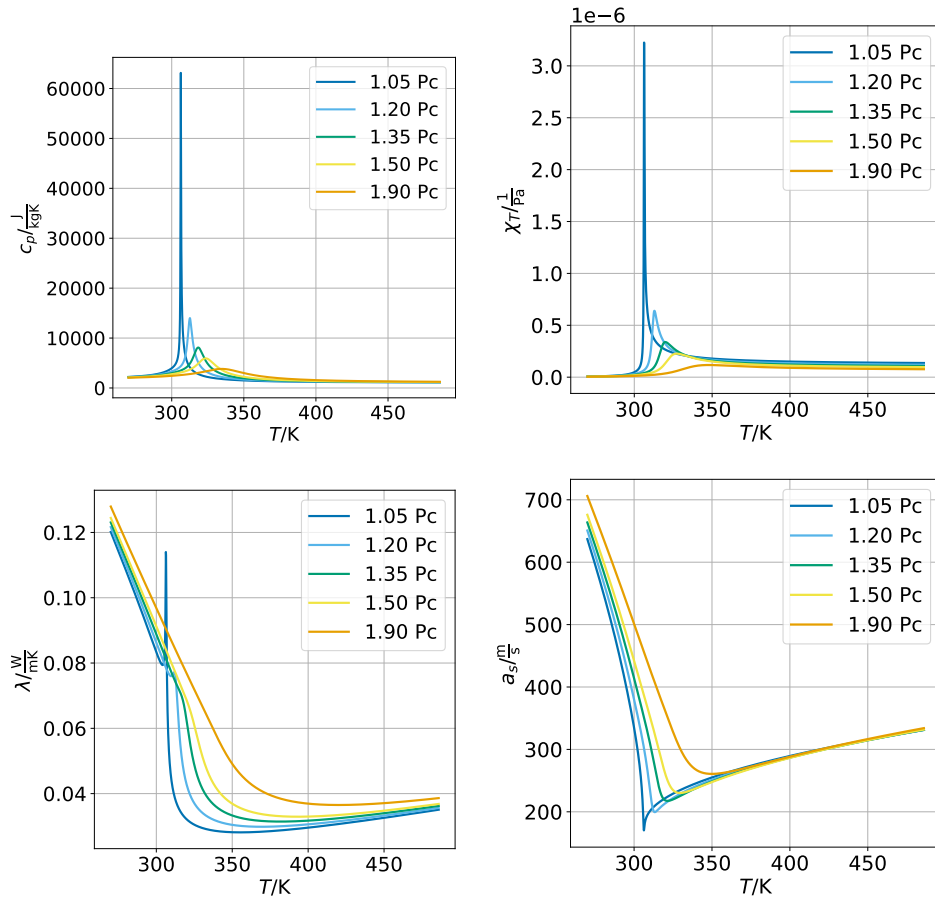
1. ábra. Folyadékok (*kék*), gázok (*piros*) és szuperkritikus folyadékok (*zöld*) csoportosítása a kritikus pontra redukált p/p_c nyomás és T/T_c hőmérséklet függvényében. A fekete folytonos vonal a binodális görbét jelöli. A diagram feltünteti a metastabil fázisokat és a spinodális görbét is.

A korszerű energetikai rendszerek tervezésekor egyre inkább előtérbe kerülnek a szuperkritikus fluidumok, munkaközegként és hűtőközegként egyaránt. A szuperkritikus közegek egyik potenciális alkalmazása a 4. generációs szuperkritikus vízhűtésű atomreaktorok [1]. Előnyük a hagyományos reaktorokhoz képest, hogy az alkalmazott magasabb hőmérsékletek miatt a Rankine ciklus hatásfoka megnő, továbbá lehetővé válik, hogy a reaktor magból egyenesen a turbinára engedjék a közeget, ezzel jelentősen leegyszerűsít-

ve a rendszert. A szuperkritikus fluidumok másik energetikailag releváns alkalmazása a fejlesztett geotermikus rendszerekben (EGS) lehetséges, szuperkritikus szén-dioxid munkaközeg formájában [2]. A fejlesztett geotermikus rendszerek lényege, hogy forró száraz kőzetből nyerik ki a hőt azáltal, hogy áthatolhatóvá teszik a kőzetet annak összetöredezése által, majd bejuttatják a munkaközeget egy befecskendező kút által. A közeg a kőzet által átmelegszik, majd termelő kutakon keresztül a felszínre jut, ahol hasznosítani tudják a munkaközeg hőenergiáját. A szuperkritikus szén-dioxid használatának a fejlesztett geotermikus rendszerekben számos előnye van. Mindazontúl, hogy a geotermikus energia megújuló energia, az atmoszférából megkötött szén-dioxid is hasznossá tehető a technológia által. A szén-dioxid kevesebb nyomásesét szenved el a kőzetből kivezetve, mint a víz, így kevesebb energiát kell a rendszer működtetésére fordítani, alacsonyabb viszkozitása nagyobb tömegáramot enged meg a vízhez képest, továbbá a létrejövő erős természetes cirkulációk szintén csökkentik a rendszer energiaszükségletét. A szén-dioxid nem lép számottevően reakcióba a kőzettel, ezzel csökkentve a kutak falán és felszíni berendezéseken jelentkező korróziót. A fejlesztett geotermikus rendszereket a szerves Rankine-ciklussal (ORC) kapcsolva akár villamos energia is előállítható.

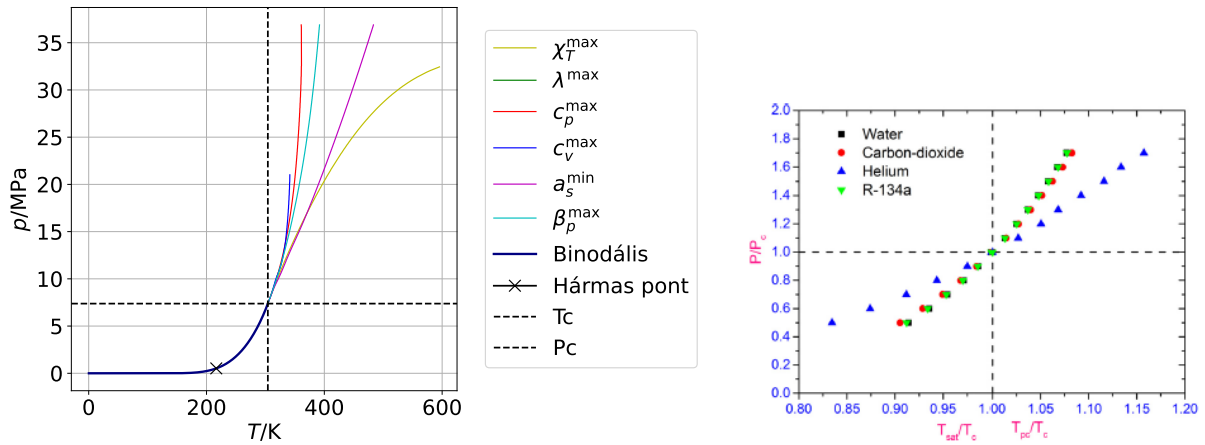
A gyakorlat mégis kerüli a fluidumok kritikus pontjának környezetét, ugyanis itt a fluidumok erősen összenyomhatók, és termofizikai paramétereik nagyságrendekkel meghaladják a folyadék vagy gáz állapotbeli értéküket, illetve jelentős állapotfüggést is mutatnak (ld. 2. ábra). Ezáltal „kis” hőmérsékletkülönbségek hatására az anyag jelentősen tágulhat vagy nyomása jelentősen megnövekedhet, ami a biztonságos tervezést megnehezíti. Mivel a folyadék és gáz állapotok értelmezése megszűnik, így pl. a forráskrisis jelensége nem jelentkezik szuperkritikus fluidumoknál, ugyanakkor az anyagi paraméterek hirtelen változásai a hőátadási tényező romlásához vezethet.

A 2. ábra arra is rávilágít, hogy a kritikus pontban divergáló mennyiségeknek (pl. izobár fajő, izoterm kompresszibilitás) a kritikus ponttól távolodva eltérő nyomás-hőmérséklet párokon lokális szélső értékük van, tehát az anyagjellemzők anomális viselkedése nem korlátozódik pusztán a kritikus pontra, hanem attól távolabb is érvényesül ez a viselkedés. Ezen anyagjellemzők lokális szélsőértékeit jellemző nyomás-hőmérséklet párok jelölik ki az ún. Widom-vonalakat, a Widom-vonalak által közrezárt terület pedig az ún. Widom-régió, másnéven a pszeudokritikus régió. A Widom-vonalak a kritikus pontba futnak be, ezáltal úgy tekinthetők, mintha a binodális görbe meghosszabításai lennének a



2. ábra. A szén-dioxid néhány termofizikai paramétere a kritikus pont környezetében. A szén-dioxid kritikus pontja: $p_c = 7,3773 \text{ MPa}$, $T_c = 304,1282 \text{ K}$. *Felső sor:* izobár fajhő és izoterm kompresszibilitás. *Alsó sor:* hővezetési tényező és izentróp hangsebesség a hőmérséklet függvényében különböző szupercritikus nyomásokon ábrázolva a Span–Wagner állapotegyenlet alapján.

szupercritikus régióban, ezt szemléletesen a 3. ábra. Az anyagjellemzők hirtelen növekedése fluidumok szubkritikus állapotában fázisváltás esetén figyelhető meg, így analógiaként tekinthetünk a Widom-vonalakra úgy, mintha ezen állapotokban a szupercritikus közegben fázisváltás menne végbe [3]. Ezen tulajdonsággal minden fluidum rendelkezik, sőt megfelelő dimenziótlanítás alkalmazásával ezen görbék különböző anyagokra szinte egybeesnek. Ez lehetőséget nyújt skálázó törvények megfogalmazására, melyekkel egy adott folyadék adott állapotbeli tulajdonságai alapján következtethetünk egy másik folyadék ugyanazon állapotbeli tulajdonságaira (ld. 3. ábra).



3. ábra. *Balra:* Widom-vonalak, mint a binodális görbe meghosszabbításai a Span–Wagner-állapotegyenletből számolva. *Jobbra:* Widom-vonalak a dimenziótlan állapottéren [3].

[4] a Widom-anomáliák lehetséges gyakorlati aspektusaira világítanak rá, fő fókuszuk a technológiai folyamatokban gyakran előkerülő adiabatikus expanzió és kompresszió. A munka tanulsága, hogy a Widom-vonalak ismeretében ezen folyamatok jól tervezhetők, megfelelő állapotváltozást választva a folyamatok a perturbációkkal szemben robusztusan viselkednek, míg rossz utat választva a folyamat instabillá válhat.

A kritikus pont környezetében a közeg erős összenyomhatósága és a termofizikai paraméterek gyors változásai a termikus és mechanikai folyamatok csatolásához vezet, ami számottevően befolyásolja a hőközlési folyamatokat. Egy ilyen jelenség a dugattyúhatás: ekkor egy fűtött felület közelében kialakuló termikus határréteg a hőtágulási együttható relatíve nagy értéke miatt kitágul, és a folyadék távolabbi részeit „dugattyúszerűen” összenyomja. A tágulás okozta, közel izentropikus nyomásnövekedés a hőmérséklet azonnali emelkedéséhez vezet, szemben a megszokott diffúzív hőterjedés késleltetett jellegével. Ezen jelenség várhatóan a Widom-régióban is megfigyelhető.

Dolgozatomban egy, a Widom-régióban történő hővezetés vizsgálatához szükséges numerikus módszert fejleszték és tesztelek, amivel az anyagi nemlinearitások hővezetésre gyakorolt hatása vizsgálható.

2. A dugattyúhatás

A klasszikus hővezetési jelenségeket egyetlen időskála, az ℓ_{char} karakterisztikus méret, λ hővezetési tényező, a c_p izobár fajhő és a ρ sűrűség segítségével definiálható

$$\tau_{\text{diff}} = \frac{\ell_{\text{char}}^2}{\lambda/\rho c_p} \quad (1)$$

diffúziós időskála jellemzi. Habár a kritikus pont környezetében mind a hővezetési tényező, mind pedig az izobár hőkapacitás divergál, a $\frac{\lambda}{\rho c_p}$ hőmérsékletvezetési tényező nullához tart, mivel a fajhő a hővezetési tényezőnél gyorsabban gyorsabban tart a végtelenbe. Ezek alapján a kritikus pont környezetében a hővezetési jelenségek erős lelassulása várható. Azonban földi körülmények között végzett kísérletek a szuperkritikus fluidumokban a hőmérséklet gyors kiegyenlítődését tapasztalták, ami ellentmond az elméleti jóslatnak. Az ellentmondást a felhajtó erő okozta konvektív keveredéssel magyarázták, azonban egy 1985-ös úrkísérlet során gravitáció hiányában is a Földön végzett mérésekhez hasonló gyors hőmérséklet homogenizálódást tapasztaltak.

A jelenséget Onuki és munkatársai [5] analitikus úton magyarázták: állandó térfogatú, zárt tartály esetében a fűtött felület közelében a közeg kitágul és izentrópiusan összenyomja a maradék folyadékrészt, ami ezáltal felmelegszik. Ez a folyamat sokkal gyorsabb hőmérséklet kiegyenlítődést produkál, mint ami önmagában a hővezetésből következne. A jelenséget úgy modellezte, hogy a bevitt ΔQ hőmennyiség hatására egy kis V_1 résztérfogatban a hőmérséklet emelkedés $\Delta T_1 = \frac{\Delta Q}{V_1 c_p}$, amelynek hatására a térfogat $\Delta V_1 = \beta_p V_1 \Delta T_1$ kitágul. Mivel közeg zárt térben helyezkedik el a teljes térfogat állandó, tehát a nyomás adiabatikusan emelkedik, ami végül a maradék térfogatban hőmérséklet emelkedést eredményez. A V_1 résztérfogat tágulása a kritikus ponthoz közel szignifikáns a β_p izobár hőtágulási tényező jelentős értéke miatt, így a hőmérséklet emelkedés is számottevő.

A jelenséget egy másik, szintén mikrogravitációs környezetben végzett kísérlet során Straub és munkatársai [6] a kritikus ponthoz közeli állapotban levő kén-hexafluorid közeg felszínének melegítését vizsgálta. Kimutatták, hogy a közegben valóban rendkívül gyorsan homogenizálódott a hőmérséklet, amely igazolta az Onuki-féle kritikus felgyorsulás elméletét, amit azóta a szakirodalomban dugattyúhatásként (piston-effect) illet.

A kísérlet során a kén-hexafluorid közeg egy gömb alakú (belső sugara $R_g = 9,6$ mm, falvastagsága pedig $0,4$ mm) rézből készült HPT-HYDRA típusú kaloriméterben volt (ld.

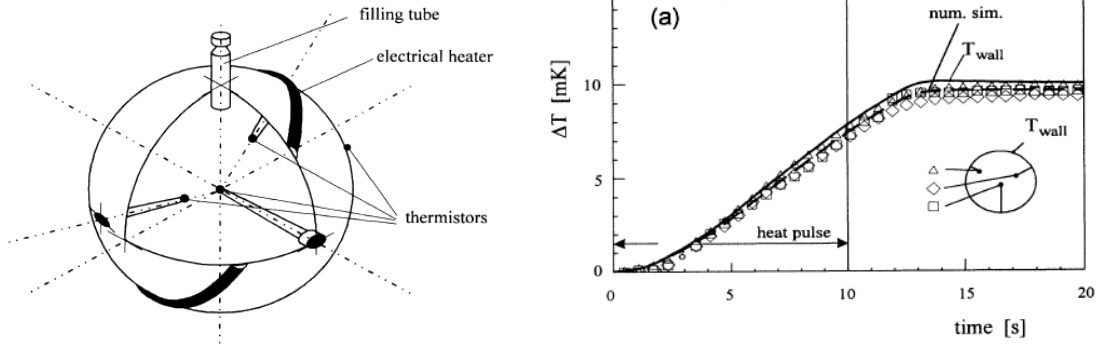
4. ábra). A gömb alakból adódó gömbszimmetria lehetővé tette, hogy a hőmérsékletmérést elegendő sugárirányban végezni. A réz kiváló hővezetési tulajdonságokkal rendelkezik, így elegendő volt egyetlen átmérőn fűtőszállal melegíteni a kaloriméter falát a hőimpulzus során, ami így közelítőleg egyenletes falhőmérséklet létrehozásához vezetett. Méréssel igazolták, hogy valóban közel egyenletes volt a hőmérséklet, a falban mért legnagyobb hőmérsékletkülönbség 1mK-volt, amelyet a hőimpulzus végén mértek. A kísérlet során 4 termisztorral mérték a hőmérsékletet, egy a kaloriméter falán volt elhelyezve, 3 pedig a kaloriméter belsejében a fluidumban, a faltól 3,2 mm, 6,0 mm és 8,4 mm távolságra. A kísérletet mikrogravitációs körülmények között, az űrben végezték, így könnyedén elő tudtak állítani nagy vákuumot a kaloriméter körül a konvektív hőveszteségek elkerülése érdekében, a sugárzásos hőveszteségek elkerülése érdekében pedig arany bevonattal látták el a kalorimétert. A kísérlet során a fűtőszál ragasztva volt a kaloriméter falára, ami ezáltal hővezetési tényezője által holtidőt vitt a rendszerbe, azaz a melegítés kezdetéhez képest késleltetve kezdett el melegedni a kaloriméter fala, és a melegítés befejeztével egy darabig még tovább melegedett.

A kísérlet eredményeit összehasonlították egy numerikus szimulációval, amelyben a Boukari és munkatársai által levezetett egyenleteket oldották meg a kísérletben alkalmazott kezdeti és peremfeltételek mellett [7]. A numerikus szimuláció eredményei jól közelítették a mérési eredményket. A Boukari-féle egyenletekben a nyomás független a helykoordinátától, azaz nem veszi figyelembe, hogy a dugattyúhatás okozta nyomásváltozás hullám formájában terjed a közegben hangsebességgel. Ezt azzal indokolja, hogy az a_s izentrop hangsebesség bár 0 -hoz tart a kritikus pontban, attól igen kicsi $(T - T_c)/T_c > 10^{-9}$ távolságban már 10 m/s a hangsebesség, ami a diffúziós időskálához (és a fűtés időtartamához) képest kellően kicsi

$$\tau_a = \frac{\ell_{\text{char}}}{a_s} \quad (2)$$

akusztikus időskálát eredményezi, így a kísérleti karakterisztikus méretskáláját vizsgálva a hullámjelenségek lezajlanak, mire a melegítés újra változást indukál. Ezt az egyszerűsítést Straub-féle kísérlet is igazolta, ugyanis a kísérlet során a közeg több különböző pontjában helyeztek el termisztorokat, és azt tapasztalták, hogy a melegedés mértéke közel azonos volt minden termisztoron, ami közel azonos hőmérséklet emelkedést jelent a közegben, ami összhangban van a Boukari-féle feltételezéssel, miszerint a nyomásváltozás is közel homogén a fluidumban, azaz helyfüggetlen. A kísérleti és a numerikus számítás eredményeit 4.

ábra szemlélteti.



4. ábra. *Balra:* a HPT-HYDRA kaloriméter sematikus ábrája, a folyadék hőmérsékletet a sugár mentén három térpontban pontban rögzítették. *Jobbra:* a rögzített hőmérsékletek időbeli változása $T_c + 0,1$ K kezdeti hőmérséklet esetén [6].

3. A dugattyúhatás matematikai modellje

A dolgozat fő részét képező numerikus szimulációkat az előző fejezetben bemutatott kísérletre alapozom, viszont a célom az anyagi viselkedés vizsgálata a lehető legegyszerűbb módon, ezért a következő egyszerűsítéseket teszem. A gömbi koordináták helyett Descartes-féle koordinátarendszert alkalmazok. Ennek érdekében a gömb geometria helyett egy $L = 100$ mm hosszú henger geometriát fogok vizsgálni. A henger sugarát úgy választom meg, hogy a henger térfogata megegyezzen a kaloriméter térfogatával.

$$V_g = \frac{4\pi R_g^3}{3} = 3706 \text{ mm}^3 \quad (3)$$

$$V_g = V_h = R_h^2 \pi L \quad (4)$$

Itt V_g a gömb térfogata, V_h a henger térfogata, és R_h a henger sugara. Ezekből a henger sugara

$$R_h = \sqrt{\frac{V_g}{\pi L}} = 3,43 \text{ mm} \quad (5)$$

módon meghatározható. Mivel az így definiált henger átmérője eltörpül a hosszához képest, így a numerikus szimuláció során csak a henger axiális irányú x koordinátatengelye mentén végzem a számításokat, azaz nem veszem figyelembe a henger sugara mentén

végbemenő folyamatokat, tehát 1D-ben közelítem a folyamatot. A hőbevitelt a henger egyik alapkörén fogom megvalósítani, a kísérletben tapasztalt melegítés holtidejének modellezésétől eltekintek. A kaloriméter hőszigeteltségét úgy fogom figyelembe venni, hogy a henger minden felületére $\dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{n} = 0$ normálirányú hőáramsűrűséget írok elő, kivéve a hőbevitel idejére az egyik alapkörön. Ennek numerikus megvalósítását a leíró egyenletek peremfeltételei kapcsán részletezem.

3.1. A dugattyúhatás Boukari-féle modellje

Habár a fluidumok csatolt termomechanikai folyamatai általánosságban a Navier–Stokes- és a hővezetési egyenletek szimultán megoldásával történik, Boukari a következő feltételezésekkel a leíró egyenleteket jelentősen redukálni tudta [7]:

- A mikrogravitáció miatt a térfogati erősűrűség nulla.
- Mivel az akusztikus jelterjedés csak a folyamat elején domináns, így az áramlást a teljes folyamat alatt elhanyagoljuk, ezért az anyagi időderivált a $\frac{\partial}{\partial t}$ parciális időderiválttal azonosítható.
- Az előző két feltétel alapján a Navier–Stokes-egyenlet a

$$\nabla p = 0 \quad (6)$$

alakra redukálódik, azaz a nyomás homogén a teljes folyamat során.

Ezen feltevések mentén a dugattyúhatás egy nyomáskorrekciós taggal kiegészített hővezetési egyenlettel modellezhető. A vizsgálandó egyenletek 1 térdimenziós alakja:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial \dot{q}}{\partial x} + T \beta_p \frac{dp}{dt}, \quad (7)$$

$$\dot{q} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}, \quad (8)$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\int_0^L \rho \beta_p \frac{\partial T}{\partial t} dx}{\int_0^L \rho \chi_T dx}, \quad (9)$$

ahol T a közeg hőmérsékletét, β_p az izobár köbös hőtágulási együtthatóját, χ_T pedig az izoterm kompresszibilitási együtthatóját jelöli. Habár a nyomás homogén, a tömegmértégből levezetett (9) egyenlet a nyomásváltozást a hőmérsékletváltozáshoz csatolja. Ez a

csatolás erősen összenyomható fluidumokban bekövetkező hőmérséklet növekedés hatására jelentős nyomásnövekedést okoz, ami visszahat a (7) hővezetési egyenlet és ezáltal tovább növeli a közeg egészének hőmérsékletét.

3.2. Kezdeti és peremfeltételek

A kísérletben a fluidum kezdetben homogén egyensúlyi állapotban volt, így kezdeti feltételnek a $t = 0$ időpillanatban a közeg kezdeti p^0 nyomását és kezdeti T^0 hőmérsékletét adom. A korábbiakban megfogalmazott feltételezéseknek megfelelően a vizsgált csőszakaszt szigeteltnek veszem, kivéve a hőbevezetés idejére. A vizsgált kísérletben meghatározott ideig állandó teljesítménnyel történt a felületi fűtés. Az 1 dimenziós geometria esetében a hőimpulzust a zárt henger $x = 0$ koordinátájában helyezem el, míg az $x = L$ koordinátában adiabatikus peremfeltételt írok elő:

$$\dot{q}(t, x = 0) = \begin{cases} \dot{q}_0, & \text{ha } 0 \leq t \leq t_h, \\ 0, & \text{ha } t_h \leq t, \end{cases} \quad \dot{q}(t, x = L) = 0, \quad (10)$$

ahol t_h a hőbevezetés időtartama, $\dot{q}_0$ pedig a henger véglapján előírt hőáramsűrűség, ami fűtőteljesítményből és a fűtött felületből a

$$\dot{q}_0 = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{\dot{Q}}{R_h^2 \pi} \quad (11)$$

formula alapján számítható. A hőimpulzus alatt bevitt hőmennyiség pedig

$$Q = \dot{Q} t_h. \quad (12)$$

3.3. Anyagjellemzők

Az egyenletek megoldásához az anyagjellemzők pontos ismerete szükséges, hiszen mint azt korábban bemutattam, a kritikus pont környezetében az anyagjellemzők jelentős állapotfüggéssel rendelkeznek. A dolgozatban szén-dioxid közeget vizsgállok, így az anyagi viselkedést leíró állapotegyenletet ennek megfelelően választottam ki. Az anyagjellemzők állapotfüggésének leírására szén-dioxid közeg esetén a NIST adatbázis a Span-Wagner [8] állapotegyenletet használja, amely az

$$f = e - Ts \quad (13)$$

Helmholtz-féle fajlagos szabadenergián alapuló empirikus összefüggésekkel fejezi ki különböző anyagjellemzők állapotfüggését, ahol e a fajlagos belső energia, s pedig a fajlagos entrópia. A fajlagos szabadenergia a hőmérséklet és a v fajtérfogat függvényében egy termodinamikai potenciál, így a fajlagos entrópia és a nyomás a

$$s(T, v) = - \left. \frac{\partial f}{\partial T} \right|_v, \quad p(T, v) = - \left. \frac{\partial f}{\partial v} \right|_T \quad (14)$$

parciális deriváltaként számolhatók. Ezekből a c_v izochor fajlagos hőkapacitás, az izobár köbös hőtágulási együttható és az izentrop kompresszibilitás már közvetlenül meghatározhatók:

$$c_v = T \left. \frac{\partial s}{\partial T} \right|_v, \quad \beta_p = - \frac{1}{v} \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_v, \quad \chi_T = - \frac{1}{v} \left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_T, \quad (15)$$

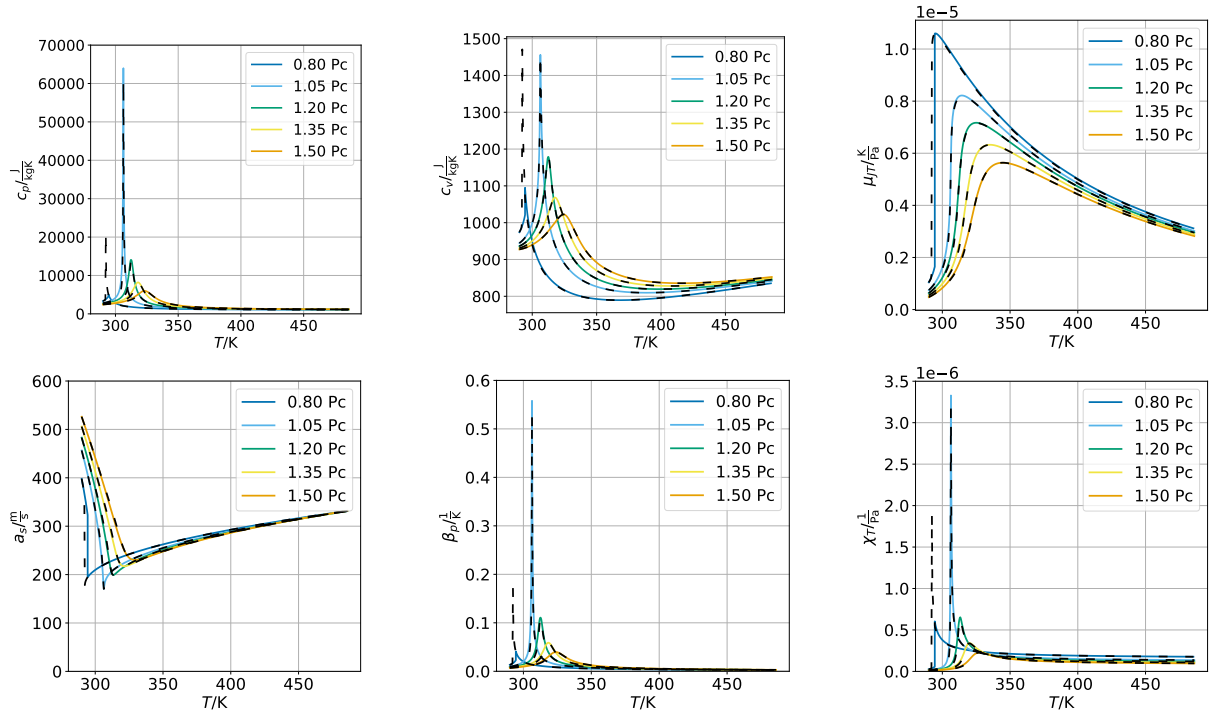
az izobár fajlagos hőkapacitás, az izentrop hangsebesség és a μ_{JT} Joule–Thomson-együttható a termodinamikai konzisztencia miatt pedig ezekből határozható meg:

$$c_p = c_v + T v \frac{\beta_p^2}{\chi_T}, \quad a_s = \sqrt{v \frac{c_p}{c_v} \frac{1}{\chi_T}}, \quad \mu_{JT} = \frac{v}{c_p} (T \beta_p - 1). \quad (16)$$

A szén-dioxid Span–Wagner állapotegyenlete a fajlagos szabadenergiát a sűrűség és a hőmérséklet függvényében közli. A fajtérfogat és a sűrűség szerinti parciális deriváltak között a

$$\frac{\partial}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial \rho} \frac{d\rho}{dv} = - \frac{1}{v^2} \frac{\partial}{\partial \rho} = - \rho^2 \frac{\partial}{\partial \rho} \quad (17)$$

kapcsolat áll fenn, így a fenti formulák könnyen a sűrűség változóra transzformálhatók. Mivel a szimulációhoz a Span–Wagner-állapotegyenletből származtatott függvényekkel alkalmaztam, így az implementált anyagjellemzőket összevetettem a NIST adatbázisban közzétett értékekkel (ld. 5. ábra). Az egyezés kielégítő.



5. ábra. A Span-Wagner állapotegyenletből számított anyagjellemzők (szaggatott fekete vonnal) és a NIST adatbázisban közölt (színes folytonos vonallal) anyagjellemzők a hőmérséklet függvényében néhány izobár vonal mentén. *Felső sor:* izobár fajhő, izochor fajhő és Joule-Thompson együttható. *Alsó sor:* Izentrop hangsebesség, izobár köbös hőtágulási együttható és izoterm kompresszibilitás.

A szimulációhoz szükséges a szén-dioxid hővezetési tényezője is, ami viszont termodinamikai potenciálból nem származtatható. Ugyanakkor az irodalomban található a hővezetési tényezőt közelítő összefüggések, a szimulációkhoz a [9] által javasolt

$$\lambda(\rho, T) = \lambda_0(T) + \Delta\lambda(\rho, T) + \Delta\lambda_c(\rho, T) \quad (18)$$

formulát alkalmaztam. Itt λ_0 a „0 sűrűséghez” tartozó hővezetési tényező komponens, $\Delta\lambda_c(\rho, T)$ kritikus pont környezetében veszi figyelembe a hővezetési tényező divergálását, $\Delta\lambda(\rho, T)$ pedig minden más hatást reprezentál. A λ_0 és $\Delta\lambda(\rho, T)$ tagok pusztán az adott állapotbeli sűrűségről és hőmérsékletből a

$$\lambda_0(T) = \frac{J}{\sum_{k=1}^6 \frac{L_k}{(T/T_c)^k}}, \quad \Delta\lambda(\rho, T) = \sum_{i=1}^6 (B_{1,i} + B_{2,i}(T/T_c))(\rho/\rho_c)^i \quad (19)$$

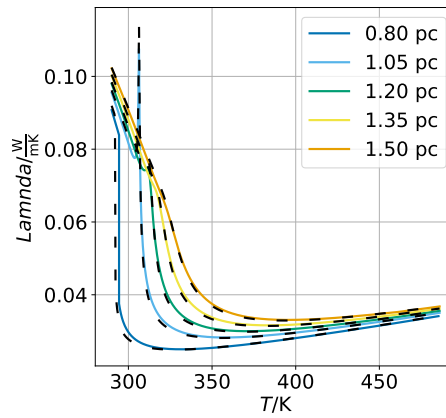
formulák szerint határozható meg, ahol L_k , $B_{1,i}$ és $B_{2,i}$ adott konstansok. A kritikus komponens általános meghatározása lényegesen bonyolultabb, azonban a szerzők mérnöki

alkalmazásokhoz 10 K-nél nagyobb hőmérsékletre a kritikus ponttól a

$$\Delta\lambda_c(\rho, T) = \frac{-17.47 - 44.88\Delta T_c}{0.8563 - \exp[8.865\Delta T_c + 4.16\Delta\rho_c^2 + 2.302\Delta T_c\Delta\rho_c - \Delta\rho_c^3] - 0.4503\Delta\rho_c - 7.197\Delta T_c}, \quad (20)$$

empirikus képletet is közlik a kritikus komponens meghatározására, ahol $\Delta T_c = (T/T_c) - 1$ és $\Delta\rho_c = (\rho/\rho_c) - 1$.

A szimulációkhoz a (20) összefüggés alapján számoltam hővezetési tényező kritikus komponensét. A szerzők javaslatát figyelmen kívül hagyva ezt az összefüggést alkalmaztam a teljes hőmérséklet tartományon, beleértve a kritikus pontot is, ennek ellenére céloknak elfogadható hibahatáron belüli eredményeket kaptam (ld. 6. ábra).



6. ábra. A [9] alapján számított (szaggatott fekete vonnal) és a NIST adatbázisban közölt (színes folytonos vonallal) hővezetési tényező a hőmérséklet függvényében néhány izobár vonal mentén.

4. Lineáris eset

A Boukari-féle egyenletek nemlineáris differenciálegyenletek, ezért linearizálom őket. Az anyagjellemzők állapotfüggését leszámítva az egyetlen nemlinearitás a (7) hővezetési egyenletben szereplő $T\beta_p \frac{dp}{dt}$ tag. A linearizáláshoz az anyagjellemzők állandóságát feltételezem, értéküket a kezdeti állapotbeli értékükkel helyettesítem, az említett nemlineáris tagban pedig a hőmérsékletet a kezdeti T^0 hőmérséklettel helyettesítem. Így a leíró egyen-

letek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\rho^0 c_p^0 \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial \dot{q}}{\partial x} + T^0 \beta_p^0 \frac{dp}{dt}, \quad (21)$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{1}{L} \frac{\beta_p^0}{\chi_T^0} \int_0^L \frac{\partial T}{\partial t} dx, \quad (22)$$

$$\dot{q} = -\lambda^0 \frac{\partial T}{\partial x} \quad (23)$$

4.1. Domináns tagok az egyenletekben

A fenti egyenleteket vizsgálva beazonosíthatunk domináns paraméterkombinációkat, melyek jelentősen befolyásolják a folyamat dinamikáját [10]. Ezek levezetéséhez a térbeli függéseket elhanyagoljuk és pusztán termosztatikai összefüggésekre támaszkodunk. Mivel a kísérlet során a hőimpulzust leszámítva a minta szigetelt, így a végállapotban a T^∞ hőmérséklet homogén, így a termodinamika első főtétele szerint egy izochor folyamatban (mivel a minta térfogata nem változik)

$$\rho_0 \frac{4\pi}{3} R_g^3 c_v^0 (T^\infty - T^0) = \int_0^\infty \dot{Q} dt = Q. \quad (24)$$

Az összefüggésben szereplő térfogat a Straub kísérlet során alkalmazott kaloriméter térfogata, ami megegyezik a szimuláció során általam használt alkalmazott henger térfogatával. A fenti egyenletet rendezve beazonosítható, hogy mely anyagjellemzők vannak a legnagyobb hatással a véghőmérséklet és kezdeti hőmérséklet különbségére:

$$T^\infty - T^0 = \frac{Q}{\frac{4\pi}{3} R_g^3} \frac{1}{\rho^0 c_v^0}. \quad (25)$$

A geometria és a bevitt hőmennyiség a kísérlet sajátossága, nem az anyagé, tehát a lineáris becslés szerint a véghőmérséklet és kezdeti hőmérséklet különbségét befolyásoló anyagi paraméter az izochor fajhő és a sűrűség szorzatának reciproka.

Hasonlóképpen járhatunk el a végső nyomás és kezdeti nyomás különbségének meghatározásakor, mivel a folyamat izochor és a kezdeti és véghőmérsékletet ismerjük, így

$$p^\infty - p^0 = \frac{\beta_p^0}{\chi_T^0} (T^\infty - T^0) = \frac{Q}{\frac{4\pi}{3} R_g^3} \frac{\beta_p^0}{\chi_T^0 \rho^0 c_v^0}. \quad (26)$$

Az izoterm kompresszibilitást a hangsebességgel kifejezve előző eredményünk a

$$p^\infty - p^0 = \frac{Q}{\frac{4\pi}{3} R_g^3} \frac{\beta_p^0 (a_s^0)^2}{c_p^0} \quad (27)$$

alakra hozható, ahol a felbukkanó $\Gamma = \frac{\beta_p^0 (a_s^0)^2}{c_p^0}$ anyagi paraméterkombináció éppen a dimenziótlan Grüneisen paraméter.

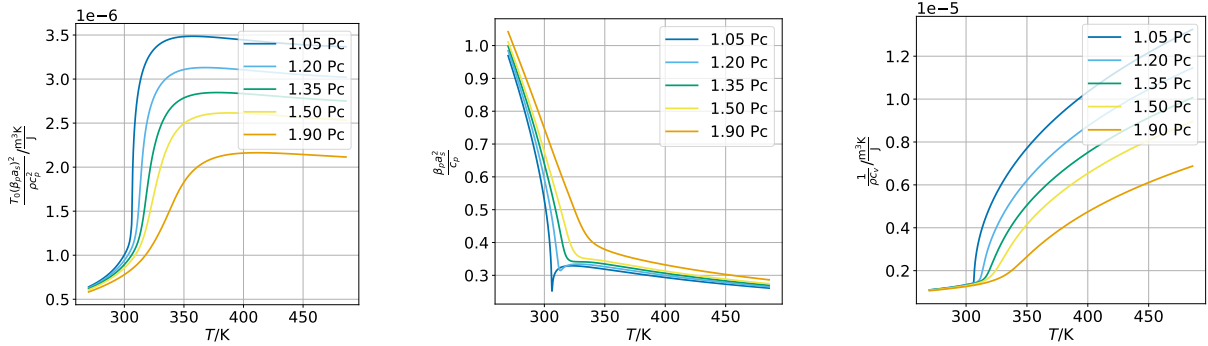
Végül meghatározzuk a hőimpulzus során bekövetkező izentrop hőmérséklet változást. A hőimpulzus lejátszódása utáni állapotot a $^{0+}$ indexszel jelöljük. Mivel a nyomásváltozás a hőimpulzus ideje alatt releváns, így a hőimpulzus lejátszódása után a nyomást már állandónak tekintjük, azaz $p^\infty = p^{0+}$. Habár a hőközlés a hőimpulzus során játszódik le, a lassú hővezetés miatt a gömbtartály közepén lévő fluidumot, illetve a numerikus kísérlethez alkalmazott henger hőimpulzussal átellenes oldalán lévő fluidumot nem fűtjük, így a folyamat izentropikusnak tekinthető (v.ö. Onuki magyarázatával [5]). A hőmérsékletváltozás a $\left. \frac{\partial T}{\partial p} \right|_s$ parciális derivált átalakításával és linearizálásával a

$$T^{0+} - T^0 = \frac{Q}{\frac{4\pi}{3} R_g^3} \frac{T^0}{\rho^0} \left(\frac{\beta_p^0 a_s^0}{c_p^0} \right)^2 \quad (28)$$

összefüggés szerint számolható. Az így felismert

$$\frac{T^0}{\rho^0} \left(\frac{\beta_p^0 a_s^0}{c_p^0} \right)^2 \quad \frac{\beta_p^0 (a_s^0)^2}{c_p^0} \quad \frac{1}{\rho^0 c_v^0} \quad (29)$$

domináns tagok kritikus pont környéki állapotfüggését a 7. ábra szemlélteti.



7. ábra. A dugattyúhatást befolyásoló anyagi paraméterek állapotfüggése a kritikus pont környezetében.

Figyeljük meg, hogy a kritikus pont környékén $\frac{T^0}{\rho^0} \left(\frac{\beta_p^0 a_s^0}{c_p^0} \right)^2$ tagnak inflexiós pontja van, valamint nagy meredekséggel rendelkezik ezen a szakaszon. Eszerint az azonos kezdeti nyomásról, viszont egymástól kicsit eltérő kezdeti hőmérsékletre indított folyamatok hőimpulzus alatti melegedése még a lineáris esetben is nagy mértékben eltérhet. Fontos felismerés, hogy a $\frac{\beta_p^0 (a_s^0)^2}{c_p^0}$ paraméter különböző állapotokban azonos értéket vesz fel. Például az 1,05 p_c és 1,20 p_c nyomáshoz tartozó vonalak metszik egymást. Ez azt eredményezheti, hogy a metszés helyéhez tartozó T^0 kezdeti hőmérsékletre és $p^0 = 1,05 p_c$ kezdeti

nyomásról indított szimuláció úgy fog viselkedni, mintha $p^0 = 1, 20 p_c$ kezdeti nyomásról indult volna. Azt, hogy ez az állapotegyenlet invertálásából adódó numerikus probléma-e vagy egy tényleges fizikai viselkedés, további vizsgálatokat igényel.

4.2. Diszkretizáció

A problémát leíró (7), (8) és (9) egyenleteket numerikusan fogom megoldani. Térben és időben is ekvidisztáns diszkretizálást alkalmazok, az $x \in [0, L]$ tartományt N darab $\Delta x = \frac{L}{N}$ méretű cellára osztom. A térkoordinátától is függő mennyiségeket, azaz a hőmérsékletet és hőáramsűrűséget térben egymástól féllal eltolva reprezentálom. Mivel a peremen hőáramsűrűség van előírva, így a hőáramsűrűséget egész térindexekkel, a hőmérsékleteket pedig fél térindexekkel adom meg. Az időbeli integrálást explicit Euler-módszer alkalmazásával valósítom meg, így a diszkretizált egyenletrendszer:

$$T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1} = T_{n+\frac{1}{2}}^j + \frac{1}{\rho^0 c_p^0} \frac{\Delta t}{\Delta x} (\dot{q}_n^j - \dot{q}_{n+1}^j) + \frac{T^0 \beta_p^0}{\rho^0 c_p^0} (p^{j+1} - p^j), \quad (30)$$

$$p^{j+1} = p^j + \frac{1}{L} \frac{\beta_p^0}{\chi_T^0} \sum_{n=0}^{N-1} \left(T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1} - T_{n+\frac{1}{2}}^j \right) \Delta x, \quad (31)$$

$$\dot{q}_n^{j+1} = \lambda^0 \frac{T_{n-\frac{1}{2}}^{j+1} - T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}}{\Delta x}, \quad (32)$$

ahol j az időindex, n pedig a térindexe, Δt pedig az időlépés. Az explicit Euler-módszer stabilitásának megőrzése érdekében a felvehető időlépés elméleti maximuma $\Delta x^2 / \frac{2\lambda^0}{\rho^0 c_p^0} = \Delta x^2 / 2\alpha$, ahol a α a hőfokvezetési tényező. Mivel ez egy meglehetősen nagy érték a legtöbb esetben, ezért a pontosabb megoldás érdekében ennél jóval finomabb időbeli diszkretizációt alkalmaztam. Annak érdekében, hogy a hőbevitel időtartamáról részletes képet kapjunk előírtam, hogy minimum 10 időlépésre legyen osztva a hőbevitel időtartama, azaz az alkalmazott időlépést a

$$\Delta t = \min \left(\frac{\Delta x^2}{\frac{2\lambda^0}{\rho^0 c_p^0}}, \frac{t}{10} \right) \quad (33)$$

formula szerint határoztam meg.

Látható, hogy mind (30), mind pedig (32) tartalmazza az új időpillantbeli hőmérséklet és nyomásértéket, azaz a $T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}$ és p_{j+1} tagokat, így ezen két tagot iteratíván kell meghatározni. Az iteratív eljárás során egy időlépésen belül először a (30)-as egyenletből a $\frac{T^0 \beta_p^0}{\rho^0 c_p^0} (p^{j+1} - p^j)$ nyomáskorrákción tag nélkül meghatározok egy $T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}$ hőmérsékletet,

majd ezt behelyettesítve a (32) egyenletbe meghatározok egy becslést a p^{j+1} nyomásra. Ezek után már a nyomáskorrekciót is tartalmazó (30) egyenletbe helyettesítem be ezt az imént meghatározott p^{j+1} nyomást és új $T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}$ hőmérsékletet határozok meg. Ez addig folytatódik, amíg a két iterációs lépésben meghatározott $T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}$ hőmérsékletértékek és p^{j+1} nyomásérték közel azonos nem lesz. Ezek után kiszámításra kerül $\dot{q}_n^{j+1}$ a (31)-es egyenlet alapján. A következő időlépésben az előző időlépésbeli $j + 1$ indexű tegok lesznek a j indexű tagok.

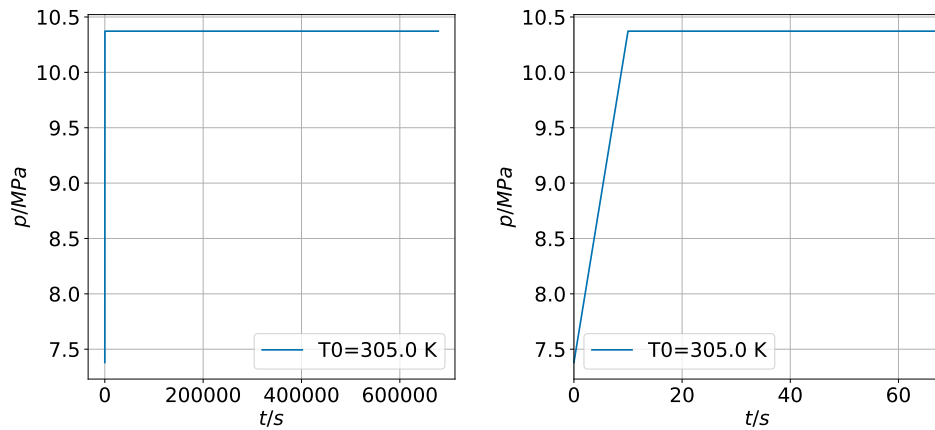
A szimuláció során a geometriát az x koordinátatengely mentén 20 egyenlő hosszú elemre osztottam. Ez elsőre kevésnek tűnhet, de a [11] hasonló geometriára hálófüggetlenségi vizsgálatot is közöl egy hasonló problémára, miszerint 100 helyett 20 cella használatával kevesebb mint 3% eltérés adódott minden mezőváltozóra. A cellák számát növelve jelentősen megnő a számítási kapacitásigény. A későbbiekben a számítások finomabb megismétlését tervezem a Komondor szuperszámítógépen.

4.3. Numerikus vizsgálatok

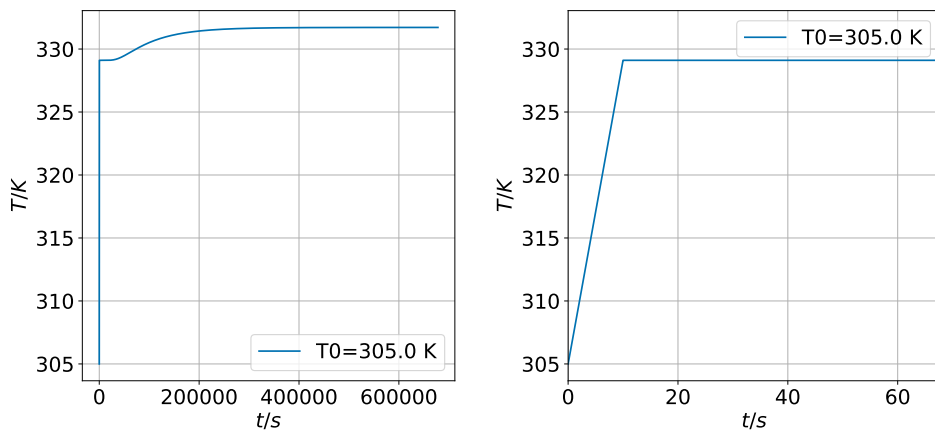
Ebben szekcióban bemutatok egy jellemző eseten keresztül a lineáris probléma megoldását. A szimuláció kezdeti feltételei $p^0 = 7,38$ MPa, $T^0 = 305$ K, a hőbevitel teljesítménye $P = 3,85$ W és időtartama $t_h = 10$ s. A szimuláció során három időskála van jelen. Az akusztikus időskála $\tau_a = L/a_s$, amely időskálán a hullámjelenségek játszódnak le, ez lényegében a hőbevezetés idejének minimumát korlátozza, hiszen ideálisan legalább egy-két nagyságrenddel e fölött érdemes tartani a hőbevitel idejét, mivel a Boukari-féle közelítés nem képes a hullámjelenségek kezelésére, továbbá ilyen rövid idejű hőimpulzus technológia megvalósítása kérdéses. A második időskála a hőbevitel időtartama, ez alatt dominál a dugattyúhatás. A harmadik időskála a $\tau_{\text{diff}} = L^2 / \frac{\lambda}{\rho c_p} = L^2 / \alpha$ diffúziós időskála amely alatt a diffúziós folyamatok játszódnak le. A diffúziós időt a kezdeti feltételek által meghatározott anyagjellemzőkből határoztam meg $\tau_{\text{diff}} = L^2 / \frac{\lambda^0}{\rho^0 c_p^0}$. A szimuláció a diffúziós időskála végéig futott, annak érdekében hogy a szimuláció végére garantáltan homogenizálódjon a hőmérséklet.

A nyomás időbeli változását a 8. ábra mutatja. Látható, hogy a lineáris esetben a hőbevitel alatt a nyomás lineárisan nő, majd a melegítés végeztével beáll egy konstans értékre. A nyomás a fluidumban homogén, ellenben a hőmérséklet nem az. Érdemes a hőbeviteltől legtávolabbi cellát vizsgálni, mert itt van a legkisebb hatása a közvetlen hőbevezetésnek,

azaz itt dominál leginkább a dugattyúhatás. A hőbevitel helyétől legtávolabbi cellában a hőmérséklet időbeli változását a 9. ábra közli. Látható, hogy a hőmérséklet lineáris esetben a hőbevitel alatt lineárisan nőtt, majd a hőbevitel végeztével a diffúziós folyamat kezd dominálni. A digramon látható a dugattyúhatás hőmérséklet kiegyenlítődést meggyorsító hatása, a hőbevitel alatt a teljese hőmérsékletváltozás jelentős része megtörténik.



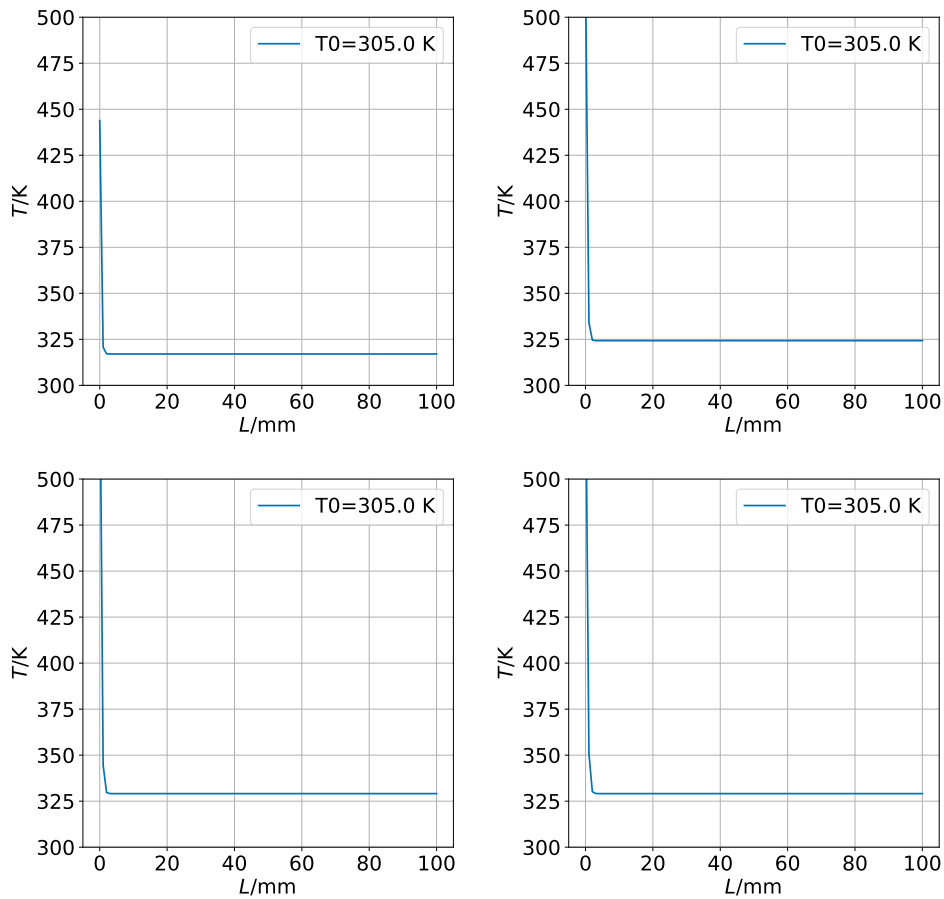
8. ábra. *Balra*: Nyomásváltozás a szimuláció teljes időtartama alatt. *Jobbra*: Nyomásváltozás folyamat kezdetén, a hőimpulzus 10 s-ig tart.



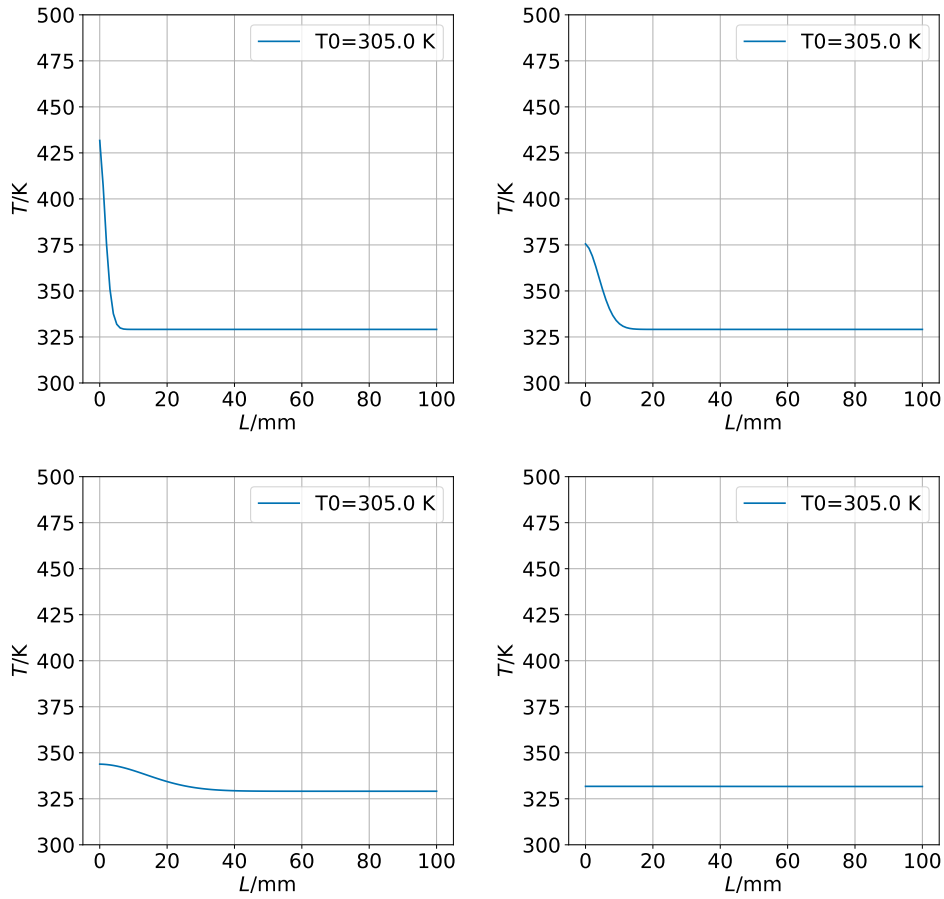
9. ábra. *Balra*: Hőmérsékletváltozás a szimuláció teljes időtartama alatt a hőimpulzustól legtávolabbi cellában. *Jobbra*: hőmérsékletváltozás folyamat kezdetén a hőimpulzustól legtávolabbi cellában, a hőimpulzus 10 s-ig tart.

Végül ábrázolom a hőmérsékletet a henger hossza mentén különböző időpontokban. Ezáltal láthatóvá válik a hőmérséklet homogenizálódásának folyamata a fluidum egészben. Először a hőbevitel ideje alatti és röviddel a hőbevitel utáni időpillanatokban ábrázolom a hőmérsékletet a helykoordináta függvényében. Ezen jellemző eset szimulálásakor

100 cellát alkalmaztam, hogy a hőmérsékleteloszlások simábbak legyenek. Látható, hogy a hőbevitel alatt nem csak a közvetlenül melegített cellákban nőtt a hőmérséklet, hanem a fluidum egészében, hiszen már a hőbevitel időtartamának felénél közel 320 K a hőmérséklet legalább minden cellában. Ez a dugattyúhatás okozta felmelegedés, hiszen a diffúziós időnek még csak tördéke telt el ekkor. Ezeket szemlélteti a 10. ábra. Ezután megvizsgáltam a diffúziós szakaszt, ami alatt a hőmérsékleteloszlásokat a 11. ábra mutatja. A hőmérséklet időben való lefolyásának ábrázolásakor látható volt, hogy már a diffúziós idő $\tau_{\text{diff}} = 678\,208\text{ s}$ felénél homogenizálódott a hőmérséklet, úgyhogy ennek megfelelően választottam ki az egyes időpontokat, amelyekben a hőmérsékletet a hossz mentén ábrázoltam.



10. ábra. Hőmérsékleteloszlások a hőimpulzus alatt. *Felső sor:* $t = t_h/2$, $t = 3t_h/4$. *Alsó sor:* $t = t_h$, $t = 5t_h/4$.



11. ábra. Hőmérsékleteloszlások a diffúziós szakasz alatt. *Felső sor:* $t = \tau_{\text{diff}}/5000$, $t = \tau_{\text{diff}}/1000$. *Alsó sor:* $t = \tau_{\text{diff}}/100$, $t = \tau_{\text{diff}}$.

4.4. Becslések és numerikus eredmények összehasonlítása

A lineáris szimulációk eredményeit összehasonlítottam a termosztatikai becslésekkel, ezzel egyúttal a numerikus szimulációt validáltam is, ezen eredményeket foglalja össze a 4.4 táblázat. Látható, hogy a lineáris esetek speciális állapotait, azaz a hőimpulzus utáni és a homogén végállapotot, . Az első eset az Straub féle kísérletbeli 3.85 mW gerjesztéssel lett számítva, a második eset 3.85 W gerjesztéssel. Mindkét esetben $p^0 = 7.38 \text{ MPa}$, $T^0 = 305 \text{ K}$, $t_h = 10 \text{ s}$ melegítési idő kezdeti feltételek mellett idítottam a szimulációkat. A harmadik esetben a második esettel azonos $Q = 38,5 \text{ J}$ bevitt hőmennyiséget alkalmaztam, viszont a hőbeviteli idő $t_h = 2 \text{ s}$ volt. Az eredményeket a következő táblázat foglalja össze:

Q/J	t/s	$\frac{T^{0+}-T^0}{K}$	$\frac{T^{0+}-T^0}{K}$	$\frac{T^\infty-T^0}{K}$	$\frac{T^\infty-T^0}{K}$	$\frac{p^\infty-p^0}{Pa}$	$\frac{p^\infty-p^0}{Pa}$
		számított	szimulált	számított	szimulált	számított	szimulált
0,0385	10	0,0241	0,0241	0,0267	0,0267	2992,0	2991,4
38,5	10	24,1044	24,1044	26,7145	26,7142	2992041	2992040
38,5	2	24,1044	24,1044	26,7145	26,7142	2992041	2992040

1. táblázat. Különböző hőbeviteli esetek eredményeit összefoglaló táblázat.

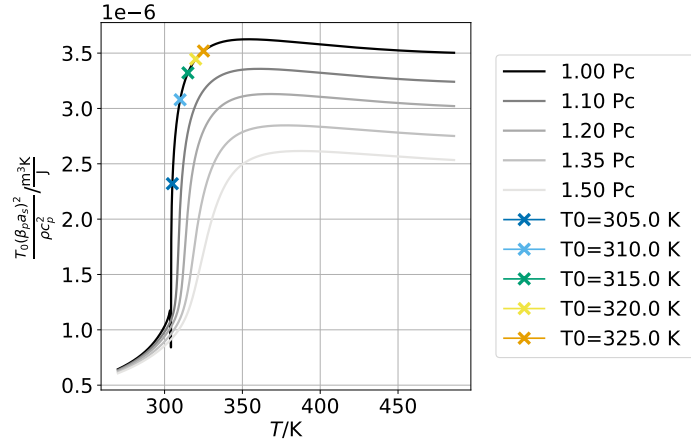
A lineáris esetben kizárólag a bevitt hőmennyiség határozza meg a folyamatot azonos kezdeti nyomás és hőmérséklet esetén. Megfigyelhető emelelt a megoldott egyenletek lineáris jellege, hiszen ezerszeres hőmennyiség bevitele esetén ezerszeres nyomás- és hőmérséklet-növekedést kaptam eredményül, összhangban a (24), (26) és (28) formulákkal.

4.5. Kezdeti feltételek hatásának vizsgálata

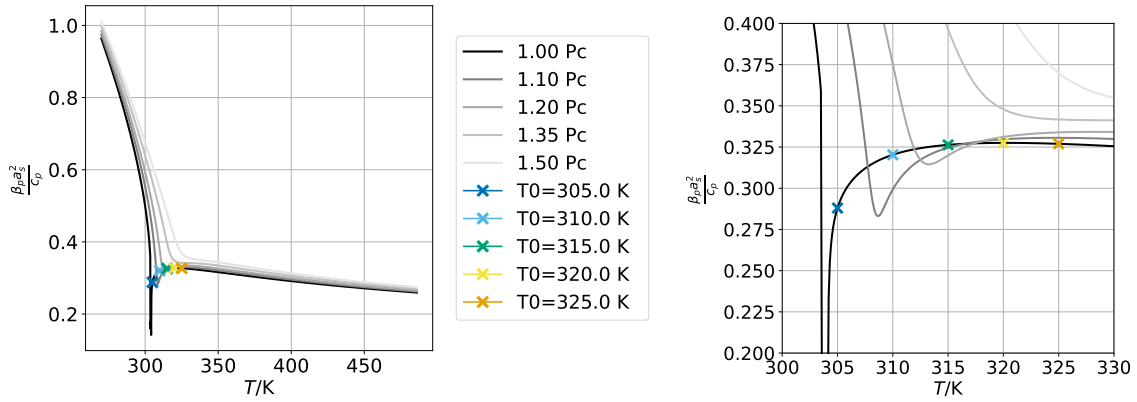
Ebben az alfejezetben bemutatom a kezdeti nyomás és hőmérséklet folyamatra gyakorolt hatását. Ezen szimulációkhoz a hőbevitelt 38,5 J-nak választottam. Először azonos kezdeti nyomáson öt különböző kezdeti hőmérséklet mellett számított esetet vizsgálok, majd pedig azonos kezdeti hőmérsékleten öt különböző kezdeti nyomáson számított esetet.

Rögzített $p^0 = 7,38 \text{ MPa}$ kezdeti nyomáson a $T^0 = 305 \text{ K}$, 310 K , 315 K , 320 K és 325 K kezdeti hőmérsékletekkel indítottam szimulációkat. Először is megvizsgálom a kezdeti feltételek által kijelölt pontokat, pontosabban fogalmazva, hogy azok a dinamikát jellemző anyagjellemzők milyen értékét jelölik ki. A 7. ábra mintájára ezen kezdeti feltételek elhelyezkedését a 12, (14). és (14). ábrákon mutatom be. A hőbevitel alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó tag diagramját vizsgálva látható, hogy a $T^0 = 305 \text{ K}$ kezdeti hőmérséklethez tartozó pont jóval kisebb értéket jelöl ki, mint a másik négy pont, így arra számítok, hogy az ehhez az esethez tartozó hőbevitel alatti hőmérséklet növekedés mérsékeltebb lesz a többi esethez képest. A nyomásnövekedést befolyásoló tag diagramján látható, hogy kezdeti feltételek által meghatározott állapotok körülbelül azonos érték jelölnek ki ennek a paparméternek, leszámítva a $T^0 = 305 \text{ K}$ kezdeti hőmérséklethez tartozó pontot. Ebben az esetben ez az érték kb. 10 %-kal kisebb a többinél, ezért ekkor alacsonyabb nyomásnövekedés várható. Látható még, hogy a $T^0 = 315 \text{ K}$ kezdeti hőmérséklethez tartozó pont nagyon közel helyezkedik el ahhoz a ponthoz, ahol a $p = 1.00p_c$ -hez tartozó izobár keresztezi a $p = 1.20p_c$ -hez tartozó izobár vonalat, ezért a többitől eltérő-

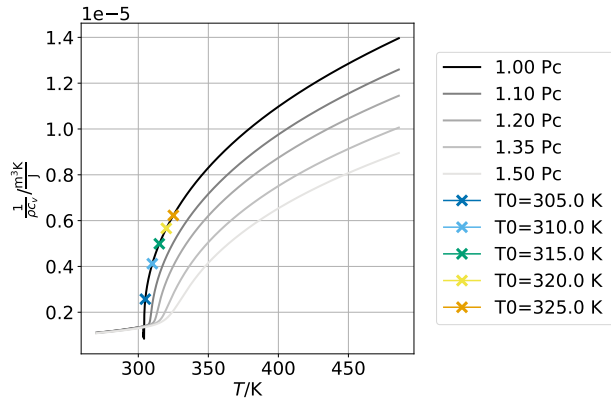
en viselkedhet ez az eset. A teljes folyamat alatti hőmérsékletnövekedést befolyásoló tag diagramján látható, hogy kezdeti feltételek által meghatározott pontok között nincsenek jelentősen kiugró pontok, így ez alapján arra számíthatunk, hogy a $T - t$ grafikonok a diffúziós folyamat végén viszonylag egyenletesen rendeződnek majd egymás fölé.



12. ábra. A hőbevitel alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció.

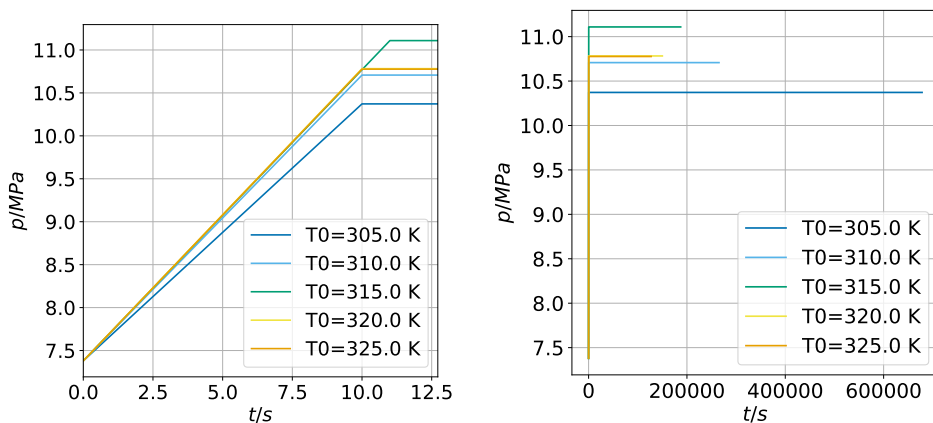


13. ábra. A nyomásnövekedést meghatározó meghatározó anyagi paraméterkombináció.



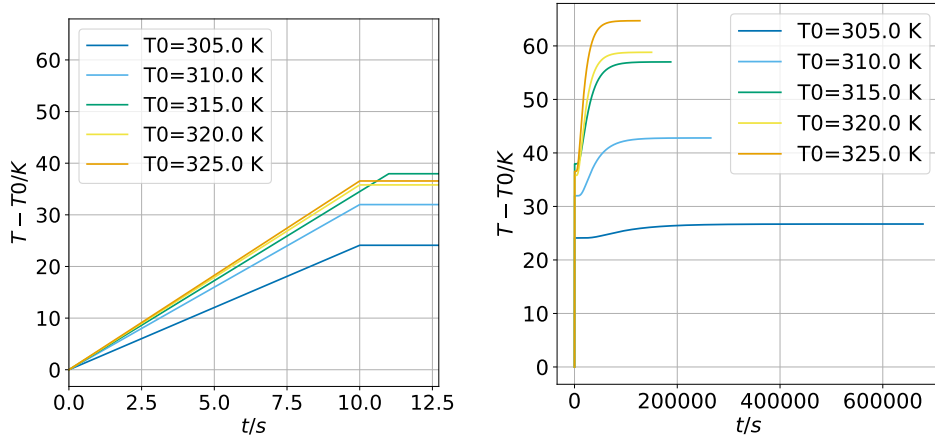
14. ábra. A diffúziós szakasz alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció.

Az 5 esetben a nyomás- és hőmérsékletváltozások időbeli alakulását a 15 és 16. ábrák szemléltetik. A folyamatok a lineáris elvárásoknak megfelelően alakultak, a $T^0 = 305$ K kezdeti hőmérséklethez tartozó esetben valóban alacsonyabb a nyomásnövekedés, mint a többi esetben, és a $T^0 = 315$ K kezdeti hőmérséklethez tartozó eset valóban eltérően viselkedett a többitől. Látható, hogy fent leírtaknak megfelelően alakult a hőbevitel alatti hőmérsékletváltozás, azt leszámítva, hogy a $T^0 = 315$ K kezdeti hőmérséklethez tartozó eset itt is a többi esettől eltérő módon viselkedett. A teljes időskálán a hőmérséklet változás-idő grafikonok jobban elszeparálódnak a $T^0 = 305$ K kezdeti hőmérséklethez tartozó esettől, mint amennyire a 14. ábra alapján vártam volna. Minden szimulációt az adott kezdeti feltételhez tartozó diffúziós időskála idejére futtattam, ez magyarázza az egyes esetekhez tartozó különböző ábrázolási intervallumokat.



15. ábra. A nyomásváltozás kezdeti feltétel függése az idő függvényében.

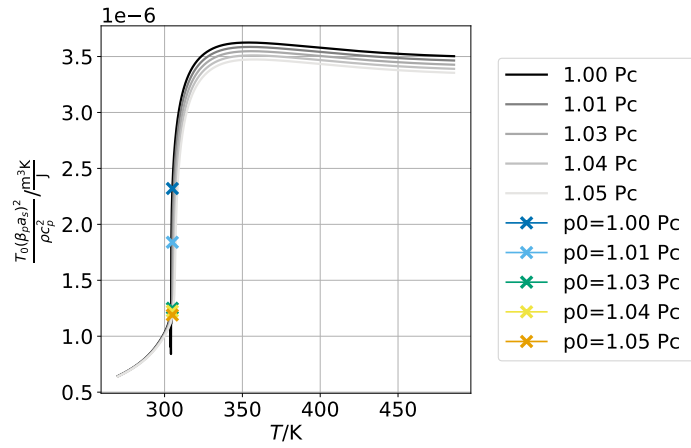
Rögzített $T^0 = 305$ K kezdeti hőmérséklet mellett vizsgáltam a folyamat $p_0 =$



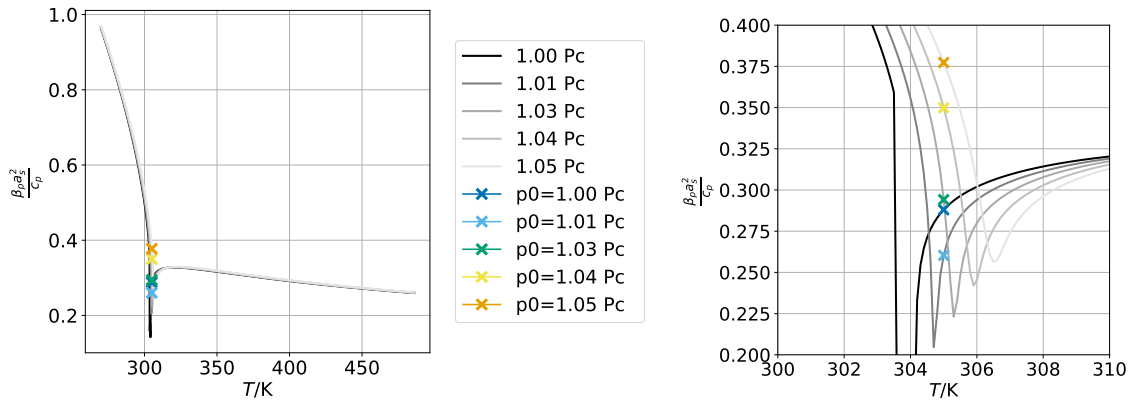
16. ábra. A hőmérsékletváltozás kezdeti feltétel függése az idő függvényében.

7,38 MPa, 7,48 MPa, 7,58 MPa, 7,68 MPa és 7,78 MPa kezdeti nyomástól való függését. Hasonlóan, mint azt a kezdeti hőmérsékletfüggés hatásánál tettem, a kezdeti feltételekhez tartozó anyagi paraméterkombinációkat a 17, 17 és 17. ábrákon szemléltetem. A hőbevitel alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó paramétert vizsgálva látható, hogy a $p^0 = 7,38$ MPa kezdeti nyomáshoz tartozó érték valamivel nagyobb a többinél, így arra számítok, hogy ebben az esetben a hőbevitel alatti hőmérséklet növekedés nagyobb lesz a többi esethez képest. Emelett a diagram alapján várható, hogy a $p^0 = 1.03p_c$, $p^0 = 1.04p_c$, $p^0 = 1.05p_c$ kezdeti nyomású esetekben közel azonos lesz a hőbevitel alatti hőmérséklet emelkedés. A nyomásnövekedést befolyásoló tag diagramja alapján arra számítok, hogy a $p^0 = 1.00p_c$, $p^0 = 1.03p_c$ kezdeti nyomású esetekben közel azonos lesz a nyomásemelkedés. A teljes folyamat alatti hőmérsékletnövekedést befolyásoló tag ismét nincsenek jelentősen kiugró pontok, így ez alapján arra számítok, hogy a $T - t$ grafikonok viszonylag egyenletesen rendeződnek majd egymás fölé.

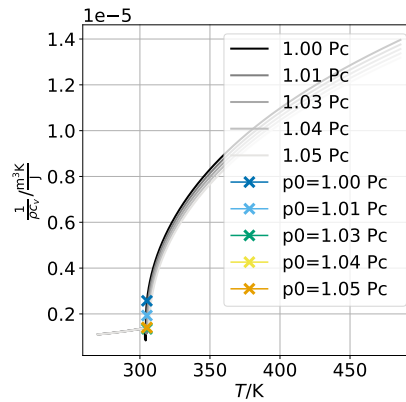
Az 5 eset eredményeit a 20 és 21. ábrák mutatják. A folyamatok az elvártak szerint alakulnak: a $p^0 = 7,38$ MPa és $p^0 = 7,58$ MPa esetekben valóban közel azonos volt a nyomásemelkedés, a hőbevitel alatti hőmérsékletváltozás a $p^0 = 7,58$ MPa, $p^0 = 7,68$ MPa és $p^0 = 7,78$ MPa kezdeti nyomású esetekben közel azonos volt. Elvárásaimmal ellentétben a diffúziós szakasz alatt a $p^0 = 7,58$ MPa kezdeti feltételhez tartozó görbe keresztezi a $p^0 = 7,68$ MPa és $p^0 = 7,78$ MPa kezdeti nyomású görbéket, ennek oka, hogy a $p^0 = 7,58$ MPa kezdeti nyomás esetén kisebb diffúziós hőmérsékletváltozás következik be, viszont a folyamat elején ezen kezdeti nyomás esetén nagyobb hőmérsékletváltozás következett be.



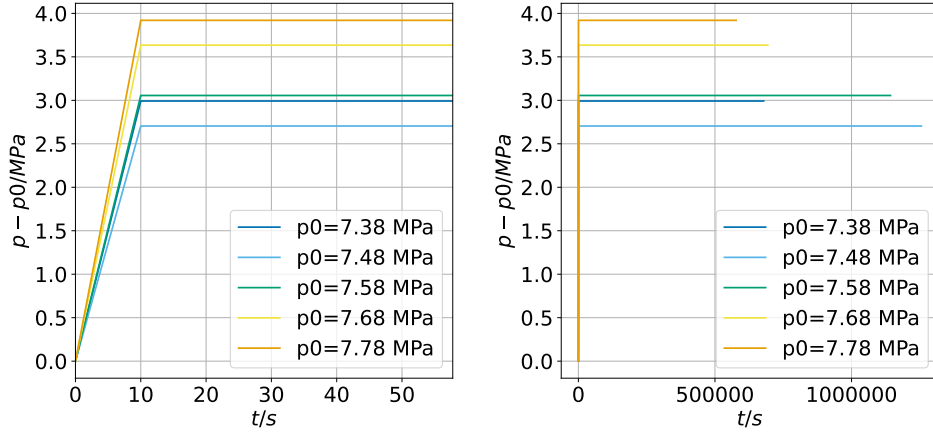
17. ábra. A hőbevitel alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció.



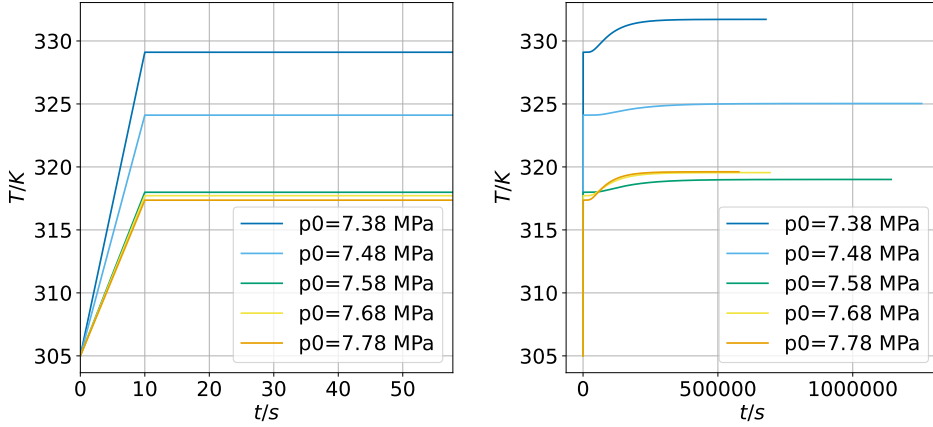
18. ábra. A nyomásnövekedést meghatározó meghatározó anyagi paraméterkombináció.



19. ábra. A diffúziós szakasz alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció.



20. ábra. A nyomásváltozás kezdeti feltétel függése az idő függvényében.



21. ábra. A hőmérsékletváltozás kezdeti feltétel függése az idő függvényében.

5. Nemlineáris eset

A (7)–(9)-es egyenlet nemlinearitását nemcsak a hővezetési egyenletben szereplő $T\beta_p \frac{dp}{dt}$ tag okozza, hanem az anyagi viselkedésből adódó nemlinearitások is, melyeket már korábban bemutatottam. Ezen anyagi nemlinearitások pontos szimulációja érdekében állapotfüggő anyagjellemzőket alkalmaztam a szimulációk során, mely állapotfüggést a korábban bemutatott Span–Wagner-állapotegyenlettel határoztam meg.

A Span–Wagner-állapotegyenlet a nyomást adja meg a sűrűség függvényében, azonban a numerikus szimuláció során minden lépésben nyomásokat és hőmérsékleteket határozok meg, tehát gyökkereső algoritmussal kell meghatároznom az adott nyomáshoz tartozó sűrűséget a $p(T, \rho)$ függvény alapján, ismert, azaz rögzített hőmérséklet mellett. Kezdetben felező algoritmust használtam a gyökök keresésére, viszont ez túl lassúnak

bizonyult. Később a Python ScyPy könyvtárának Newton-módszer alapú gyökkereső algoritmusát alkalmaztam. Amennyiben a keresett függvény deriváltja nem ismert, úgy a beépített szubrutin a szelő-módszert alkalmazza. Mindkét módszer kedvezőbb konvergencia tulajdonsággal rendelkezik, mint a felező algoritmus. A [8] cikkben megadott dimenziótlan Helmholtz szabadenergiának deriváltjainak felhasználásával előállítottam a $\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T$ függvényt, amelyet alkalmazva a Newton-módszerben megnöveli a konvergencia rendjét 2-re. Ezt az algoritmust összehasonlítottam a szelő-módszer alapú algoritmussal. Azt tapasztaltam, hogy a Newton-módszer alapú algoritmus nagyobb pontosságot tudott elérni, viszont lassabb futásidővel rendelkezett, mint a szelő-módszer alapú algoritmus. Mivel az algoritmus maximum olyan pontos eredményt tud produkálni, mint a Span-Wagner állapotegyenlet amelyet megold, ezért a futásidőt részesítettem előnyben, és a továbbiakban a szelő-módszer alapú algoritmussal dolgoztam.

5.1. Diszkretizáció

A nemlineáris esetek szimulálásához közvetlenül a (7)–(9) nemlineáris egyenletek diszkretizáltam:

$$T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1} = T_{n+\frac{1}{2}}^j + \frac{1}{\rho_{n+\frac{1}{2}}^j c_{p,n+\frac{1}{2}}^j} \frac{\Delta t}{\Delta x} (\dot{q}_n^j - \dot{q}_{n+1}^j) + \frac{T_{n+\frac{1}{2}}^j \beta_{p,n+\frac{1}{2}}^j}{\rho_{n+\frac{1}{2}}^j c_{p,n+\frac{1}{2}}^j} (p^{j+1} - p^j), \quad (34)$$

$$p^{j+1} = p^j + \frac{\sum_{n=0}^{N-1} \rho_{n+\frac{1}{2}}^j \beta_{p,n+\frac{1}{2}}^j (T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1} - T_{n+\frac{1}{2}}^j) \frac{\Delta x}{\Delta t}}{\sum_{n=0}^{N-1} \rho_{n+\frac{1}{2}}^j \chi_{T,n+\frac{1}{2}}^j \Delta x} \Delta t, \quad (35)$$

$$\dot{q}_n^{j+1} = \lambda_n^j \frac{T_{n-\frac{1}{2}}^{j+1} - T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}}{\Delta x}, \quad (36)$$

ahol az anyagjellemzők minden időlépésben celláról-cellára frissítendő, így például

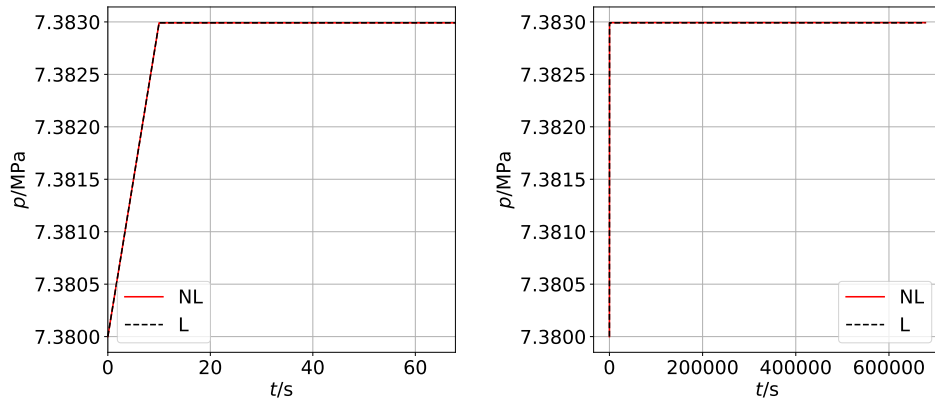
$$\beta_{p,n+\frac{1}{2}}^j = \beta_p (T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}, p^{j+1}). \quad (37)$$

A számítás hasonló, mint a lineáris esetben. Először rögzített j időpillanatban meghatározom az anyagjellemzőket (a hővezetési tényezőt két szomszédos cella hőmérsékletértének átlagán értékelem ki), majd a (34) és (35) egyenleteket iteratíván megoldva kapom a $T_{n+\frac{1}{2}}^{j+1}$ és p^{j+1} értékeket, ezután meghatározom a hőáramsűrűséget, majd kezdődik a számítás előről.

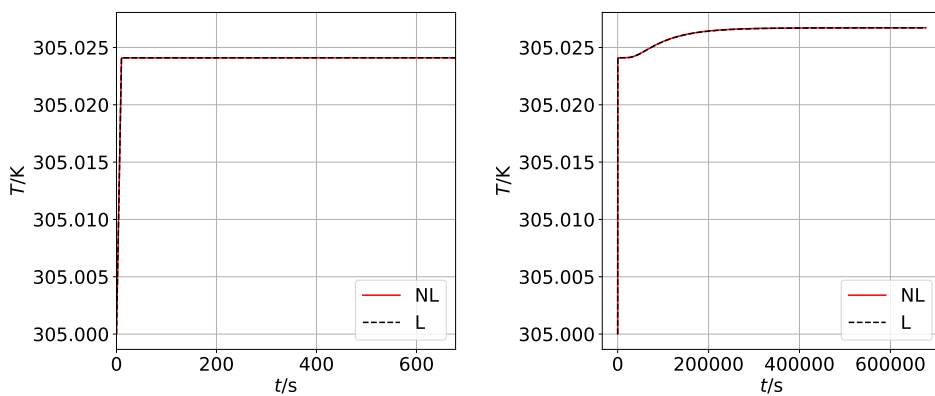
5.2. Numerikus vizsgálatok

Az alábbi nemlineáris szimulációkban 20 cellát alkalmaztam az x tengely mentén.

Ismételten a $p^0 = 7,38$ MPa, $T^0 = 305$ K kezdeti feltételek mellett $t_h = 10$ s hőbeviteli idővel a Straub-féle kísérlet során alkalmazott $P = 3,85$ mW melegítési teljesítménnyel vizsgáltam a folyamatot. A lineáris és nemlineáris eseteket hasonlítja össze a 22 és 23 ábrák. Látható, hogy a kísérletben alkalmazott kisenergiájú gerjesztés mellett a nemlineáris hatások nem érvényesülnek, a nemlineáris eset grafikonjai fedésben vannak a lineáris eset grafikonjaival. Az 5.2. táblázat az lineáris és nemlineáris számítások hőbeviteli utáni hőmérséklet és nyomásértékét, valamint egyensúlyi hőmérsékletét közli, feltüntetve az analitikus becslések eredményét is. Habár nem számottevő, de a nyomásnövekedésben már ilyen alacsony gerjesztés mellett is tapasztalható eltérés.



22. ábra. A nyomásváltozás a nemlineáris (NL) és lineáris (L) esetben.



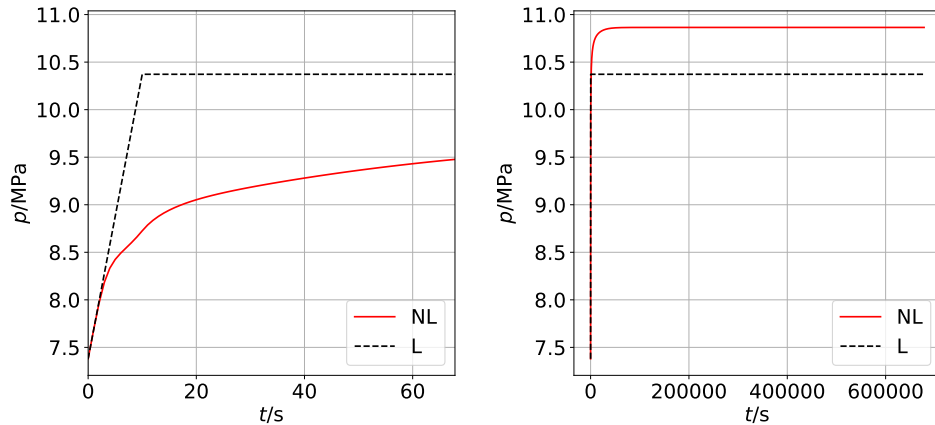
23. ábra. A hőmérsékletváltozás a nemlineáris (NL) és lineáris (L) esetben.

Ezután ugyanezekkel a kezdeti feltételekkel, viszont ezerszeres melegítési teljesítmény

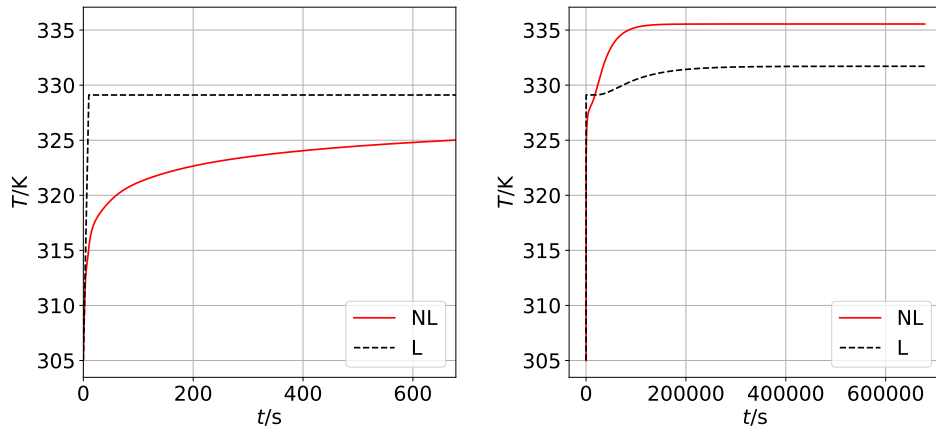
	$\frac{T^{0+}-T^0}{K}$	$\frac{T^{0+}-T^0}{K}$	$\frac{T^\infty-T^0}{K}$	$\frac{T^\infty-T^0}{K}$	$\frac{p^\infty-p^0}{Pa}$	$\frac{p^\infty-p^0}{Pa}$
	számított	szimulált	számított	szimulált	számított	szimulált
Lineáris eset	0,0241	0,0241	0,0267	0,0267	2992,0	2991,4
Nemlineáris eset	0,0241	0,0241	0,0267	0,0267	2992,0	2992,9

2. táblázat. A lineáris és nemlineáris eset eredményeit összefoglaló táblázat.

mellett végzem el a szimulációt. Arra számítok, hogy a nagyobb gerjesztés képes lesz megbreszteni a nemlinearitásokat, és jelentős eltérések lesznek majd láthatóak a diagramokon a nemlineáris és lineáris esetek között. A korábbiakhoz hasonlóan itt is a hőbeviteltől leg-távolabbi cellában számított hőmérsékletet ábrázoltam az idő függvényében. Az eredményeket a 24 és 25. ábrák szemléltetik, valamint az 5.2. táblázat foglalja össze. A nagyobb gerjesztés elvárásaimnak megfelelően kellőképpen megébrsztették az anyagi nemlinearitásokat. Figyeljük meg, hogy mind a nyomás-, mind pedig a hőmérsékletváltozás a hőimpulzus ideje alatt elmarad a lineáris eset jóslatától, viszont a homogén végállapotokban mindkét jellemzőben meghaladja azokat. Érdeemes azt is megfigyelni, hogy a nyomásváltozás a hőimpulzus befejezte után is folytatódik, ellenben a lineáris esettel. A 26. ábra a lineáris és nemlineáris folyamatok útjait szemlélteti a p - T termodinamikai állapottérben. Érdeemes megfigyelni, hogy a lineáris esetben a hőbevitel alatt (amíg a nyomás is változik), a folyamat képe a p - T diagramon egyenes, viszont a nemlineáris folyamatban már ettől eltér. Ezen észrevételek magyarázata az anyagjellemzők folyamatmenti változásában keresendő.



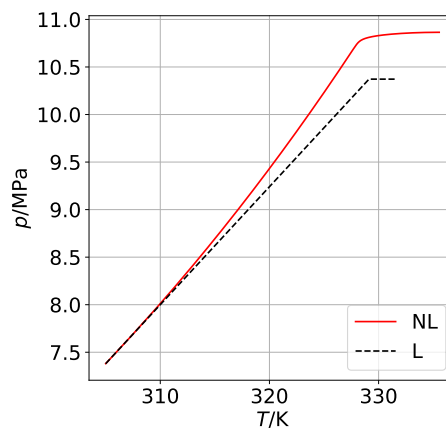
24. ábra. A nyomásváltozás a nemlineáris (NL) és lineáris (L) esetben.



25. ábra. A hőmérsékletváltozás a nemlineáris (NL) és lineáris (L) esetben.

	$\frac{T^{0+}-T^0}{\text{K}}$	$\frac{T^{0+}-T^0}{\text{K}}$	$\frac{T^\infty-T^0}{\text{K}}$	$\frac{T^\infty-T^0}{\text{K}}$	$\frac{p^\infty-p^0}{\text{Pa}}$	$\frac{p^\infty-p^0}{\text{Pa}}$
	számított	szimulált	számított	szimulált	számított	szimulált
Lineáris eset	24,10	24,10	26,71	26,71	2992040,7	2992040,1
Nemlineáris eset	24,10	10,23	26,71	30,55	2992040,7	3484634,4

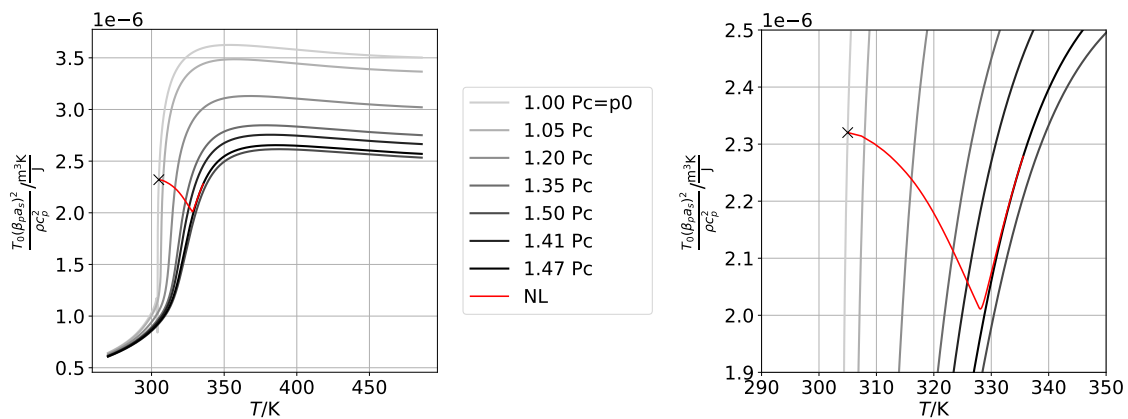
3. táblázat. A lineáris és nemlineáris eset eredményeit összefoglaló táblázat.



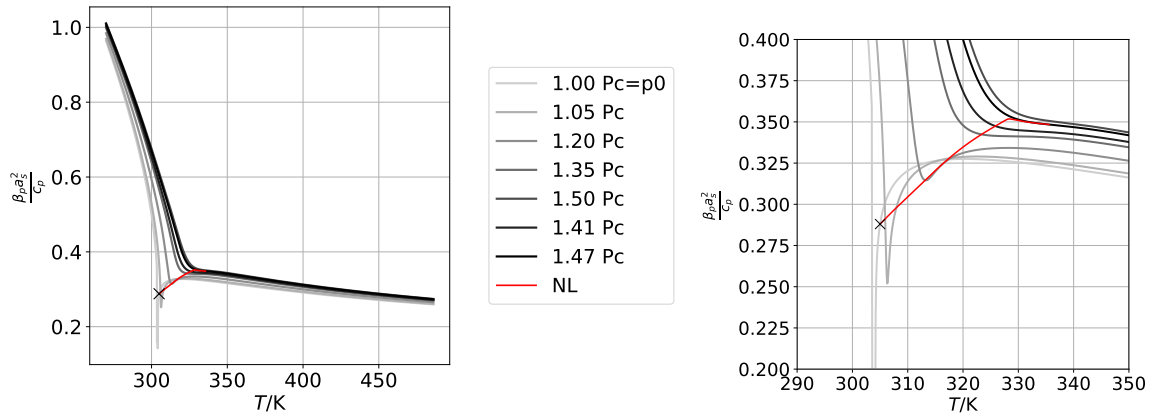
26. ábra. A lineáris (L) és nemlineáris (N) folyamatok pályája a p - T termodinamikai állapottlérben.

A dinamikát befolyásoló domináns tagok folyamatmenti alakulását a 27, 28 és 29. ábrák szemléltetik. Ezeken a korábbiakhoz hasonlóan a hőbevitel helyétől legtávolabbi

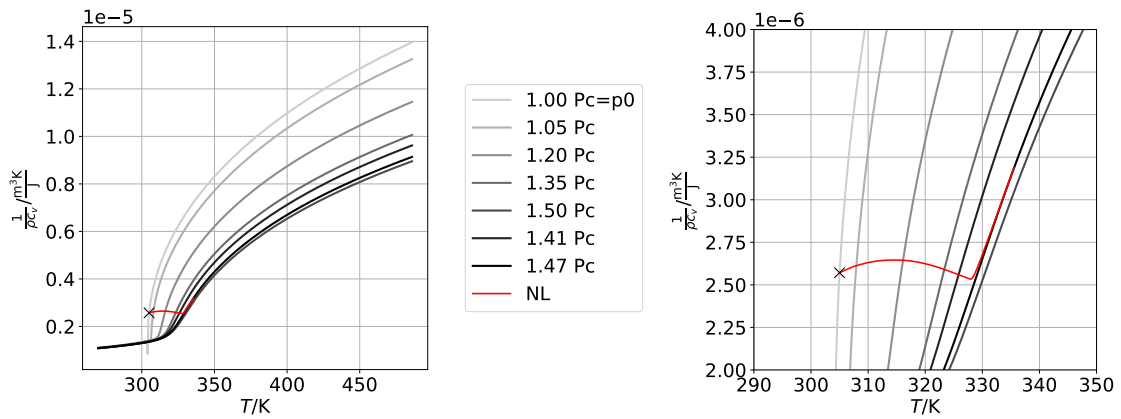
cellában értelmezett anyagjellemzőkkel ábrázoltam a tagok alakulását a folyamat mentén. A hőbevitel alatti hőmérséklet emelkedést meghatározó tag értéke a hőbevitel alatt lecsökken, majd pedig rásimul a hőbevitel végén kialakuló nyomáshoz tartozó izobárra. A folyamat elején tapasztalható csökkenés magyarázza, hogy miért jelentősebb a hőbevitel alatti hőmérsékletemelkedés a lineáris esetben, mint a nemlineárisban. A nyomásemelkedést meghatározó paraméterkombináció értéke a folyamat mentén hőbevitel alatt megnövekszik, majd pedig rásimul a hőbevitel végén kialakuló nyomáshoz tartozó vonalra. Ez alapján arra következtetnék, hogy a folyamat alatti nyomásemelkedés jelentősebb lesz a nemlineáris esetben, mint a lineáris esetben. Ezzel szemben a numerikus vizsgálatok a nyomásnövekedés lassulását mutatják, majd a lineáris esethez klépesti túllövést. Ez a kérdés további vizsgálatokat igényel. A diffúziós szakasz alatti hőmérséklet emelkedést meghatározó tag értéke hőbevitel alatt nem változik jelentősen, majd hasonlóan a másik két paraméterhez, rásimul a hőbevitel végén kialakuló nyomáshoz tartozó izotermára, amelyen aztán értéke jelentősen emelkedik a folyamat végéig, ami magyarázza a véghőmérséklet lineáris esethez képesti megnövekedését.



27. ábra. A hőbevitel alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció változása a folyamat mentén.

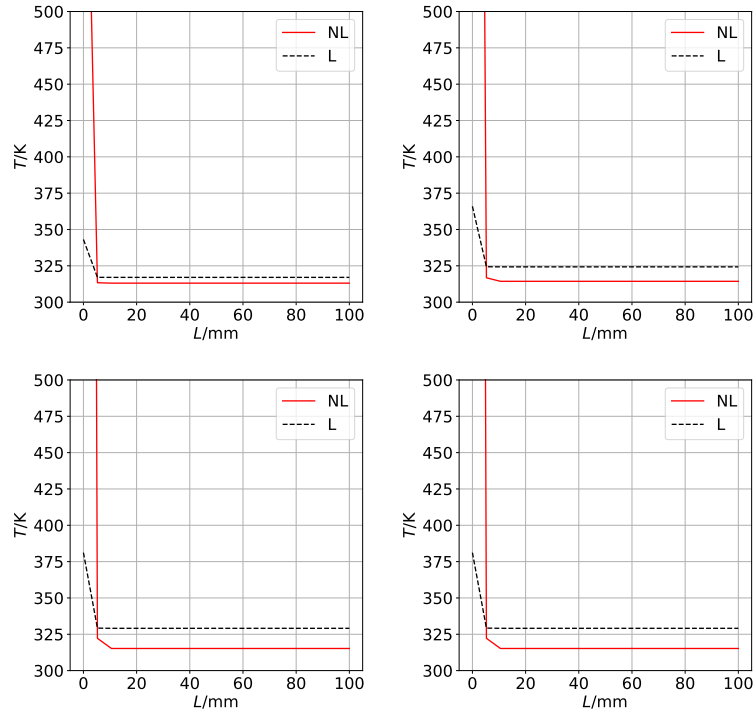


28. ábra. A hőbevitel alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció változása a folyamat mentén.

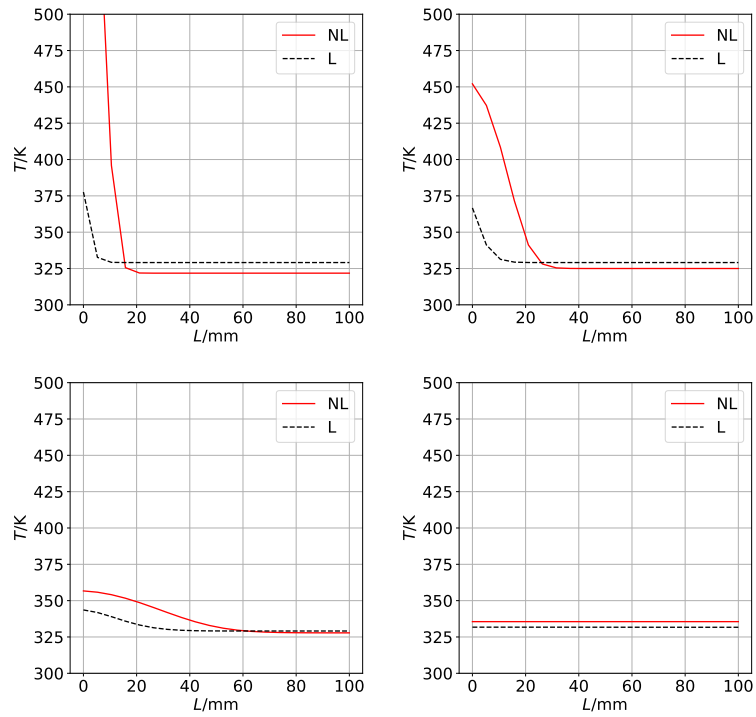


29. ábra. A diffúziós szakasz alatti hőmérsékletnövekedést meghatározó anyagi paraméterkombináció változása a folyamat mentén.

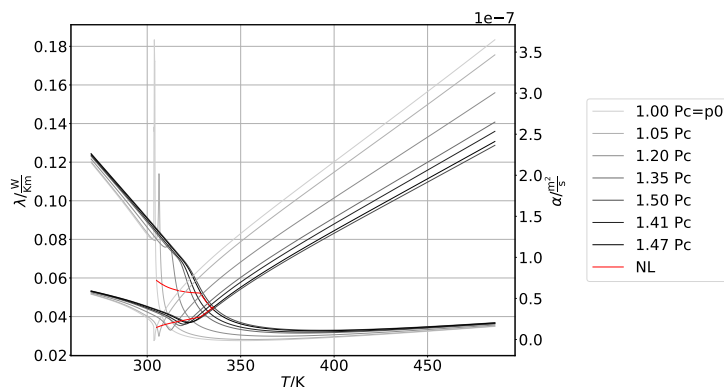
A 30 és 31. ábrák a hőmérsékletolszlások időbeli alakulását szemlélteti a lineáris és nemlineáris esetekben. A diagramokon látható, hogy a hőbevitel alatt a lineáris esetben jóval nagyobb ütemben melegedett a fluidum egésze, mint a nemlineáris esetben, azaz a dugattyúhatás a lineáris esetben dominánsabb, mint a nemlineáris esetben. Ezzel szemben a diffúziós folyamat a nemlineáris esetben gyorsabb, ez a viselkedés már a 25. ábráról is leolvasható volt. Ezen megfigyelés magyarázatát a hővezetési és hőmérsékletvezetési tényezők folyamatmenti alakulása adja, amit a 32. ábra szemléltet. Habár a hővezetési tényező értéke csökken a folyamat mentén csökken, a hőfokvezetési tényező értéke folyamatosan növekszik. Ugyan a folyamat nemlineáris, de a diffúziós szakasz dinamikáját vezető rendben a hőfokvezetési tényező vezérli, így folyamatosan növekvő értéke egyre gyorsabb hővezetést eredményez.



30. ábra. Hőmérsékleteloszlások a hőimpulzus alatt. *Felső sor:* $t = t_h/2$, $t = 3t_h/4$. *Alsó sor:* $t = t_h$, $t = 5t_h/4$.



31. ábra. Hőmérsékleteloszlások a diffúziós szakasz alatt. *Felső sor:* $t = \tau_{\text{diff}}/5000$, $t = \tau_{\text{diff}}/1000$. *Alsó sor:* $t = \tau_{\text{diff}}/100$, $t = \tau_{\text{diff}}$.



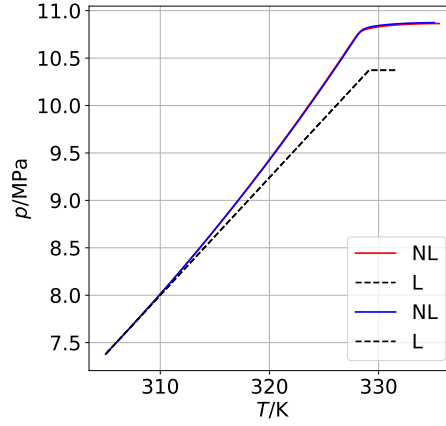
32. ábra. A hővezetési és hőmérsékletvezetési tényezők folyamatmenti változása a nemlineáris esetben.

5.3. A hőbeviteli időtartam hatása

Elvárásainknak megfelelően, a lineáris esetben kizárólag a bevitt hőmennyiség változtatása okozott változást az eredményekben azonos kezdeti feltételek a esetén, azaz a hőbevitel idejének változtatása nem volt hatással a szimuláció jól meghatározott állapotainak kimenetelére. Most azt vizsgálom, hogy a nemlineáris esetben okoz-e változást a hőbevezetés idejének változtatása. A bevitt hőmennyiséget állandónak tartva a hőbevitel idejét 10 s-nak, majd 2 s-nak választottam. A peremfeltételként alkalmazott hőáramsűrűséget ennek megfelelően változtattam. Megdöbbenő, de a különböző hőbeviteli idők még a nemlineáris esetben sem okoznak jelentős különbséget a folyamatok p - T diagrambeli képén. Ennek az lehet az oka, hogy az akusztikus és a diffúziós időskálákhoz képest a hőbeviteli időben csak nüansznyi eltérést hoztam létre. A jövőben tervezek megvizsgálni néhány extrém alacsony, illetve néhány extrém nagy hőbeviteli idejű esetet, például az akusztikus időskálánál csupán 1-2 nagyságrenddel nagyobb, illetve a diffúziós időskálánál 1-2 nagyságrenddel kisebb hőbeviteli idejű esetet.

6. Összefoglalás, kitekintés

A dolgozat elején szén-dioxid példáján keresztül bemutattam az anyagi viselkedést a kritikus pont környezetében, valamint a kritikus pont környezetében a fluidumok jelentős összenyomhatóságából adódó dugattyúhatás jelenségét. Bemutattam a jelenség leíró egyenleteit a Boukari-féle homogén nyomás közelítéssel. Elvégeztem ezen modell linearizálását és diszkretizációját, majd pedig részletesen bemutattam a jelenséget egy jellemző eset nume-



33. ábra. A lineáris folyamat és a nemlineáris folyamatok képe a p – T diagramon. Pirossal a $t_h = 10$ s-os, kékkel a $t_h = 2$ s-os hőbeviteli időtartam esete.

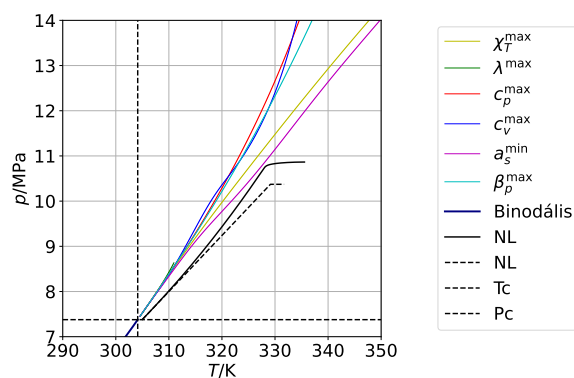
rikus szimulációja által. Felderítettem a lineáris eset kezdeti feltétel függését a linearizált egyenletekben rejlő domináns tagok vizsgálata által, és több numerikus szimuláció eredményein keresztül bemutattam hatásukat.

A nemlineáris egyenletek diszkretizációját is elvégeztem, és egy jellemző eseten keresztül összehasonlítottam a nemlineáris szimulációt a lineárisal. Kivizsgáltam, hogy a nemlinearitások megébredéséhez jelentősebb gerjesztés szükséges, mint amit a jelenség kísérleti kimutatásánál alkalmaztak a Spacelab D2 misszió keretein belül, ellenkező esetben a nemlineáris eset a lineáris esettel szinte azonos eredményt ad. Ezzel egyben azt is igazoltam, hogy a kísérlet kiértékelésénél a linearitás feltételezése helytálló volt. Megvizsgáltam a nemlineáris egyenletek hőbeviteli időtől való függését is, és megállapítottam, hogy bár az általam vizsgált esetben nem volt számottevő a hőbeviteli időtől való függés, további extrémabb esetek vizsgálata szükséges ahhoz, hogy magabiztosan ki lehessen jelenteni, hogy nincs jelentős hőbeviteli időtől való függése a nemlineáris egyenleteknek.

A nemlineáris egyenletek kezdeti feltételtől való függésének feltérképezéséhez további vizsgálatok szükségesek. A későbbiekben tervezem olyan kezdeti feltételek megtalálását, hogy a folyamat egyes szakaszain, azaz a dugattyúhatás érvényesülésekor, illetve a diffúziós szakaszon látszódnak egyaránt progresszív és degresszív nemlinearitások. Ehhez a (24)–(28) paraméterek további elemzése szükséges, amihez a 7. ábra nyújt további segítséget.

Végezetül a 34. ábra az általam vizsgált nemlineáris folyamatot ábrázolja p – T diagramon, amin a Widom-vonalakat is feltüntettem. Megfigyelhető, hogy a nemlineáris folyamat közel kerül a hangsebesség minimum görbéjéhez. A jövőben érdemes lenne olyan

kezdeti feltételekkel indítani a nemlineáris szimulációkat, hogy a folyamatok metsszenek el bizonyos Widom-vonalakat. Ezek a folyamatok további érdekes jelenségekre világíthatnak rá.



34. ábra. A vizsgált nemlineáris folyamat és a Widom-vonalak a p – T diagramon.

Irodalomjegyzék

- [1] J. Cai, C. Renault, & J. Gou. „Supercritical water-cooled reactors”. In: *Science and Technology of Nuclear Installations* 2014 (2014), pp. 1–2.
- [2] Z. Xu et al. „A literature review of using supercritical CO₂ for geothermal energy extraction: Potential, methods, challenges, and perspectives”. In: *Renewable Energy Focus* 51 (2024), p. 100637.
- [3] K. Bodkha & N. Maheshwari. „Heat transfer in supercritical fluids: A review”. In: *Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science* 7.3 (2021), p. 030802.
- [4] A. R. Imre et al. „Anomalous properties of some fluids- with high relevance in energy engineering- in their pseudo-critical (Widom) region”. In: *Periodica Polytechnica Chemical Engineering* 63.2 (2019), pp. 276–285.
- [5] A. Onuki, H. Hao, & R. A. Ferrell. „Fast adiabatic equilibration in a single-component fluid near the liquid-vapor critical point”. In: *Physical Review A* 41.4 (1990), p. 2256.
- [6] J. Straub, L. Eicher, & A. Haupt. „Dynamic temperature propagation in a pure fluid near its critical point observed under microgravity during the German Spacelab Mission D-2”. In: *Physical Review E* 51.6 (1995), p. 5556.
- [7] H. Boukari et al. „Critical speeding up in pure fluids”. In: *Physical Review A* 41.4 (1990), p. 2260.
- [8] R. Span & W. Wagner. „A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple-point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa”. In: *Journal of physical and chemical reference data* 25.6 (1996), pp. 1509–1596.

- [9] M. L. Huber et al. „Reference Correlation of the Thermal Conductivity of Carbon Dioxide from the Triple Point to 1100 K and up to 200 MPa”. In: *Journal of physical and chemical reference data* 45.1 (2016).
- [10] M. Szücs. *Heat conduction near the liquid-vapor critical point*. Előadás diasor az „Advanced thermodynamics” tárgyhoz. May 2025.
- [11] D. M. Takács et al. „The piston effect in supercritical fluids investigated via a reversible–irreversible vector field splitting-based explicit time integration scheme”. In: *Physics of Fluids* 37.7 (2025).